

2.5 ESTADO TERMODINÁMICO Y FUNCIONES DE ESTADO

La notación de las ecuaciones (2.3) a la (2.6) sugiere que los términos de energía interna en el lado izquierdo son de una clase diferente de los de la derecha. Los términos de la izquierda reflejan *cambios* en el *estado termodinámico* del sistema. Dicho estado se refleja mediante sus *propiedades termodinámicas* como la temperatura, la presión y la densidad. Se sabe por experiencia que para una sustancia pura homogénea, al fijar dos de sus propiedades termodinámicas, automáticamente se establecen las demás y así se determina su estado termodinámico. Por ejemplo, el nitrógeno en forma de gas a una temperatura de 300 K y una presión 10^5 kPa (1 bar) tiene volumen específico o densidad fijos y una energía interna molar fija. En efecto, tiene un conjunto completo de propiedades termodinámicas intensivas. Si este gas se calienta o enfría, se comprime o expande, y a continuación regresa a su temperatura y presión iniciales, sus propiedades intensivas recuperarán sus valores iniciales. Tales propiedades no dependen de la historia anterior de la sustancia ni de los medios por los cuales alcanzan un estado determinado, sólo de las condiciones actuales sin importar cómo éstas se hayan alcanzado. Dichas cantidades son conocidas como *funciones de estado*. Cuando dos de ellas se mantienen en valores fijos para una sustancia pura homogénea,³ se determina totalmente el *estado termodinámico* de la sustancia. Esto significa que una función de estado, tal como la energía interna específica, es una propiedad que siempre tiene un valor; por lo tanto, se puede expresar matemáticamente como una función de coordenadas tales como la temperatura y presión, o temperatura y densidad, mientras que sus valores se pueden identificar como puntos en una gráfica.

Por otra parte, los términos en el lado derecho de las ecuaciones (2.3) a la (2.6) representan cantidades de calor y trabajo, que no son propiedades; consideran los cambios de energía que ocurren en los alrededores. Dependen de la naturaleza del proceso y pueden estar asociados con áreas antes que con puntos en la gráfica como lo sugiere la figura 1.3. Aunque el tiempo no es una coordenada termodinámica, el transcurso del tiempo es inevitable cada vez que se transfiere calor o se realiza un trabajo.

La diferencial de una función de estado representa un *cambio* infinitesimal en su valor. La integración de esta diferencial da como resultado una diferencia finita entre dos de sus valores, por ejemplo:

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = P_2 - P_1 = \Delta P \quad \text{y} \quad \int_{V_1}^{V_2} dV = V_2 - V_1 = \Delta V$$

Las diferenciales de calor y trabajo no son *cambios* sino *cantidades* infinitesimales. Cuando se integran, estas diferenciales no presentan cambios finitos, sino cantidades finitas. Así,

$$\int dQ = Q \quad \text{y} \quad \int dW = W$$

Para un sistema cerrado sometido al mismo cambio de estado por medio de diferentes procesos, los experimentos muestran que las cantidades de calor y trabajo requeridas difieren para los distintos procesos, pero que *la suma $Q + W$ es la misma para todo proceso*. Éste es el fundamento para la identificación de la energía interna como función de estado. El mismo valor de ΔU^t está dado por la ecuación (2.3) independientemente del proceso, siempre que el cambio en el sistema ocurra entre los mismos estados inicial y final.

³ Para los sistemas más complejos que una simple sustancia pura homogénea, el número de funciones de estado que deben especificarse en forma arbitraria con la finalidad de definir el estado del sistema puede ser distinto de dos. El método para determinar este número es el tema de la sección 2.7.

Ejemplo 2.2

Un gas está confinado en un cilindro por un pistón. La presión inicial del gas es de 7 bar, y el volumen es 0.10 m^3 . El pistón se mantiene en su lugar mediante seguros en las paredes del cilindro. Todo el aparato se encuentra en un vacío total. ¿Cuál es el cambio en la energía del aparato si se eliminan los seguros restrictivos, permitiendo así que el gas se expanda de manera repentina al doble de su volumen original, y al final del proceso el pistón choca con otros seguros?

Solución 2.2

Dado que la pregunta tiene que ver con todo el aparato se tomará como sistema el gas, el pistón y el cilindro. Durante el proceso no se realiza trabajo, ya que no se aplica una fuerza externa al sistema, ni se transfiere calor del vacío hacia los alrededores del aparato. Por lo tanto, Q y W son cero y la energía total del sistema no cambia. Sin mayor información no es posible decir nada más acerca de la distribución de la energía entre las partes del sistema. Esto puede ser diferente de la distribución inicial.

Ejemplo 2.3

Si se repite el proceso descrito en el ejemplo 2.2, no en el vacío sino en el aire a una presión atmosférica de 101.3 kPa , ¿cuál es el cambio en la energía del aparato? Suponga que la rapidez de intercambio de calor entre el aparato y el aire de los alrededores es lenta en comparación con la rapidez con la que ocurre el proceso.

Solución 2.3

Se elige el mismo sistema que antes, pero ahora el trabajo es realizado por el sistema al empujar el pistón de regreso a la atmósfera. Este trabajo se evalúa como el producto de la fuerza ejercida por la presión atmosférica en el lado opuesto del pistón $F = P_{\text{atm}}A$ y el desplazamiento del mismo, $\Delta l = \Delta V^t/A$. Aquí, A es el área del pistón y ΔV^t es el cambio de volumen del gas. Esto es el trabajo realizado por el sistema sobre los alrededores, y es una cantidad negativa; en estos términos,

$$W = -F \Delta l = -P_{\text{atm}} \Delta V^t = -(101.3)(0.2 - 0.1) \text{ kPa m}^3 = -10.13 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \text{ m}^3$$

$$\text{o} \quad W = -10.13 \text{ kN m} = -10.13 \text{ kJ}$$

En este caso también es posible la transferencia de calor entre el sistema y sus alrededores, pero el problema está planeado para el instante después de que el proceso ha ocurrido y antes de que se tenga el tiempo suficiente para que se presente una transferencia de calor apreciable. Así, suponiendo que Q es cero en la ecuación (2.2), obtenemos

$$\Delta(\text{Energía del sistema}) = Q + W = 0 - 10.13 = -10.13 \text{ kJ}$$

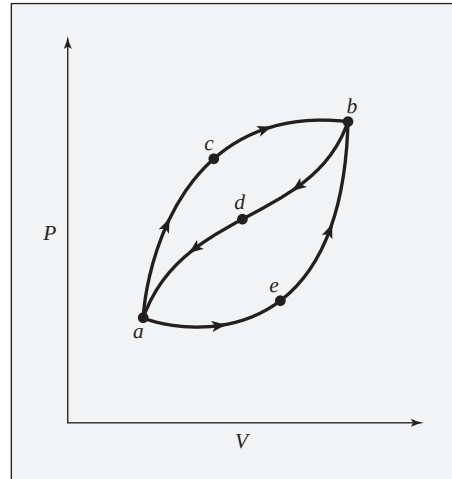
La energía total del sistema ha *disminuido* en una cantidad igual al trabajo realizado sobre los alrededores.

Ejemplo 2.4

En la figura 2.1, cuando se lleva un sistema del estado a al b a lo largo de la trayectoria acb , fluyen 100 J de calor hacia el sistema y éste realiza 40 J de trabajo.

- ¿Cuánto calor fluye hacia el sistema a lo largo de la trayectoria aeb , si el trabajo hecho por el sistema es de 20 J?
- El sistema regresa de b a a siguiendo la trayectoria bda . Si el trabajo hecho sobre el sistema es de 30 J, ¿el sistema absorbe o libera calor? ¿Cuánto?

Figura 2.1: Diagrama para el ejemplo 2.4.



Solución 2.4

Supóngase que el sistema se modifica sólo en su energía interna y que se puede aplicar la ecuación (2.3). Para la trayectoria acb , y desde luego para *cualquier* trayectoria que conduzca de a hacia b ,

$$\Delta U_{ba}^t = Q_{acb} + W_{acb} = 100 - 40 = 60 \text{ J}$$

a) Para la trayectoria aeb ,

$$\Delta U_{ba}^t = 60 = Q_{aeb} + W_{aeb} = Q_{aeb} - 20 \quad \text{de donde} \quad Q_{aeb} = 80 \text{ J}$$

b) Para la trayectoria bda ,

$$\Delta U_{ba}^t = -\Delta U_{ba}^t = -60 = Q_{bda} + W_{bda} = Q_{bda} + 30$$

y

$$Q_{bda} = -60 - 30 = -90 \text{ J}$$

En consecuencia, se transfiere calor desde el sistema hacia los alrededores.

Este resultado está de acuerdo con el hecho de que para una presión de agua dada sólo se tiene un punto de ebullición. Es posible especificar la temperatura o la presión, no ambas, para un sistema que contiene agua en equilibrio con su vapor.

b) En este caso están presentes dos especies químicas. Hay otra vez dos fases.

Ahora,
$$F = 2 - \pi + N = 2 - 2 + 2 = 2$$

La adición de un gas inerte a un sistema de agua en equilibrio con su vapor cambia las características del sistema. Ahora la temperatura y la presión pueden variar en forma independiente, pero una vez que se fijan el sistema descrito puede existir en equilibrio sólo para una composición particular de la fase vapor. (Si se considera que la solubilidad del nitrógeno en agua es despreciable, la fase líquida es agua pura.)

c) Aquí $N = 2$, y $\pi = 2$, y

$$F = 2 - \pi + N = 2 - 2 + 2 = 2$$

Las variables de la regla de las fases son la temperatura, la presión y las composiciones de la fase. Las variables de la composición son las fracciones de masa o de moles de las especies en una fase, y deben sumar la unidad para cada fase. De esa forma, si se fija la fracción molar de agua en la fase líquida, la fracción molar de alcohol se fija automáticamente. Estas dos composiciones no se especifican en forma arbitraria.

2.8 EL PROCESO REVERSIBLE

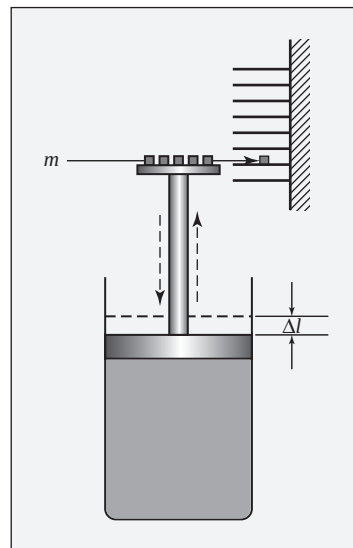
El desarrollo de la termodinámica se facilita por la introducción de una clase especial de proceso en sistemas cerrados que se caracteriza como *reversible*:

Un proceso es reversible cuando la dirección puede ser invertida en cualquier punto por un cambio infinitesimal en las condiciones externas.

Expansión reversible de un gas

La naturaleza de los procesos reversibles se ilustra con el ejemplo de una expansión simple de gas en una combinación pistón/cilindro. El aparato que se muestra en la figura 2.2 se supone que está en un espacio vacío. Se elige como sistema el gas retenido en el interior del cilindro; todo lo demás son los alrededores. Los procesos de expansión ocurren cuando se retira masa del pistón. Con la finalidad de simplificarlo, se supone que el pistón se desliza dentro del cilindro sin presentar fricción, y que ni el pistón ni el cilindro absorben o transmiten calor. Además, ya que la densidad del gas en el cilindro es baja y que la masa del gas es pequeña, se ignoran los efectos de la gravedad sobre el contenido del cilindro. Esto significa que los gradientes de presión inducidos por la gravedad en el gas son muy pequeños en comparación con su presión, y que los cambios en la energía potencial del gas son despreciables en comparación con los cambios de la energía potencial del montaje del pistón.

Figura 2.2: Expansión de un gas.



El pistón de la figura 2.2 confina el gas a una presión suficiente para equilibrar el peso del pistón y todo lo que éste soporta. Tal condición de equilibrio para el sistema no debe tender al cambio. Se debe eliminar masa del pistón para que se eleve. Primero suponga que una masa m se desliza repentinamente del pistón a una repisa (al mismo nivel). El pistón se acelera hacia arriba y alcanza su velocidad máxima en el punto en que la fuerza ascendente sobre el pistón se equilibra con su peso. A continuación el momentum del pistón lo lleva a su nivel máximo donde invierte la dirección. Si el pistón se mantuviera en esta posición de elevación máxima, su energía potencial aumentaría a un valor muy cercano al trabajo realizado por el gas durante el recorrido inicial. Sin embargo, cuando no existe restricción, el pistón oscila con la disminución de la amplitud, hasta alcanzar finalmente una nueva posición de equilibrio a un nivel arriba de su posición inicial.

Las oscilaciones del pistón se amortiguan, ya que la naturaleza viscosa del gas de manera gradual convierte el movimiento ordenado global de las moléculas en un movimiento molecular caótico. Este proceso *disipativo* transforma parte del trabajo hecho inicialmente por el gas para elevar el pistón, de nuevo en energía interna del gas. Una vez que se inicia el proceso, ningún cambio *infinitesimal* en las condiciones externas puede invertir su dirección; el proceso es *irreversible*.

Todos los procesos que se llevan a cabo en un tiempo finito con sustancias reales se acompañan en cierto grado por efectos disipativos de una u otra clase y, por lo tanto, todos son irreversibles. No obstante, se pueden *imaginar* procesos que están libres de efectos disipativos. Para el proceso de expansión de la figura 2.2, tales efectos tienen su origen en el retiro repentino de una masa finita del pistón. El desequilibrio resultante de fuerzas que actúan en el pistón causa su aceleración y conduce a su subsecuente oscilación. El retiro repentino de pequeñas cantidades de masa reduce pero no elimina este efecto disipativo. Incluso el retiro de una masa infinitesimal lleva a que el pistón oscile con una amplitud infinitesimal y, por lo tanto, a un efecto disipativo. Sin embargo, es posible *imaginar* un proceso en donde se retiran pequeñas cantidades de masa una tras otra con una rapidez tal que la elevación del pistón es continua, con pequeñas oscilaciones sólo al final del proceso.

El caso límite del retiro de una sucesión de masas infinitesimales del pistón se aproxima cuando las masas m de la figura 2.2 son sustituidas por una pila de polvo, soplando en una línea de corriente muy fina desde el pistón. Durante este proceso, el pistón se eleva con una rapidez uniforme pero muy lenta, y el polvo se almacena siempre a niveles más altos. El sistema nunca se desplaza más que de manera diferencial, ya sea desde su equilibrio interno o del equilibrio con sus alrededores. Si se detiene el traslado de polvo desde el pistón y se invierte la dirección de la transferencia del polvo, el proceso invierte su dirección y continúa a la inversa a lo largo de su trayectoria original. Al final, tanto el sistema como sus alrededores regresan virtualmente a sus condiciones iniciales. El proceso original se aproxima a la *reversibilidad*.

Sin la suposición de un pistón sin fricción no podemos suponer un proceso reversible. Si el pistón se pega debido a la fricción, se debe eliminar una masa finita antes de que se libere el pistón. De esta forma, no se mantiene la condición de equilibrio que es necesaria para la reversibilidad. Por otro lado, la fricción entre las dos partes deslizantes es un mecanismo para la disipación de la energía mecánica en energía interna.

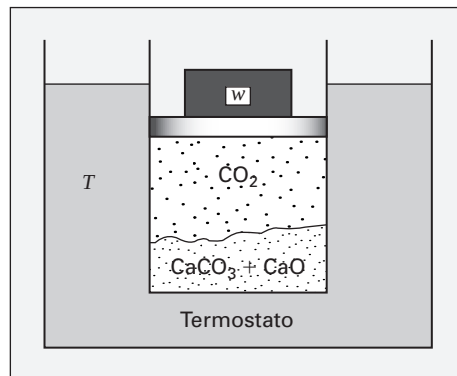
Este análisis se ha centrado en un simple proceso de sistema cerrado, la expansión de un gas en un cilindro. El proceso opuesto, la compresión de un gas en un cilindro, se describe de la misma manera. De cualquier modo, hay muchos procesos que son manejados por el desequilibrio de fuerzas distintas de las mecánicas. Por ejemplo, ocurre flujo de calor cuando existe una diferencia de temperatura, la electricidad fluye bajo la influencia de una fuerza electromotriz, y las reacciones químicas suceden porque existe un potencial químico. En general, un proceso es reversible cuando la fuerza impulsora neta sólo es de tamaño diferencial. Así, el calor se transfiere en forma reversible cuando fluye desde un objeto finito a temperatura T hacia otro objeto a la temperatura $T - dT$.

Reacción química reversible

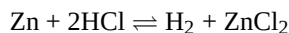
El concepto de una reacción química reversible se ilustra con la descomposición del carbonato de calcio que, al ser calentado, forma óxido de calcio y dióxido de carbono gaseoso. En equilibrio, para una temperatura dada el sistema ejerce una presión de descomposición específica de CO_2 . Cuando la presión cae por abajo de este valor, se descompone el CaCO_3 . Supongamos que a un cilindro se le adapta un pistón sin fricción que contiene CaCO_3 , CaO y CO_2 en equilibrio. Se le sumerge en un baño a temperatura constante, como se muestra en la figura 2.3, y el equilibrio térmico asegura la igualdad de la temperatura del sistema con la del baño. La temperatura se ajusta a un valor tal que la presión de descomposición es suficiente para equilibrar el peso sobre el pistón, una condición de equilibrio mecánico. La reacción química se mantiene balanceada (en equilibrio) por la presión del CO_2 . Cualquier cambio de las condiciones, incluso de manera ligera, altera el equilibrio y provoca que la reacción avance en una u otra dirección.

Si el peso se aumenta en forma diferencial, la presión del CO_2 se incrementa de manera diferencial, y el CO_2 se combina con el CaO para formar CaCO_3 , permitiendo que la pesa baje lentamente. El calor generado por esta reacción incrementa la temperatura en el cilindro, y el calor fluye hacia el baño. La disminución diferencial del peso sobre el pistón provoca una cadena opuesta de eventos. Se obtienen los mismos resultados si la temperatura del baño aumenta o disminuye. Si la temperatura del baño aumenta en forma diferencial, fluye calor hacia el interior del cilindro y se descompone el carbonato de calcio. El CO_2 generado ocasiona que la presión aumente en forma diferencial, lo cual origina que se eleven el pistón y el peso. Esto continúa hasta que se descompone totalmente el CaCO_3 . El proceso es reversible, ya que el sistema nunca se desplaza del equilibrio más que de forma diferencial, y sólo una disminución diferencial de la temperatura del baño hace que el sistema regrese a su estado inicial.

Figura 2.3: Reversibilidad de una reacción química.



Algunas reacciones químicas se realizan en una celda electrolítica, y en este caso pueden mantenerse en equilibrio al aplicar una diferencia de potencial. Si esta celda se compone de dos electrodos, uno de zinc y otro de platino, sumergidos en una solución acuosa de ácido clorhídrico, la reacción que ocurre es:



La celda se mantiene bajo condiciones fijas de temperatura y presión, y los electrodos están conectados externamente a un potenciómetro. Si la fuerza electromotriz producida por la celda se equilibra en forma exacta por la diferencia de potencial del potenciómetro, la reacción se mantiene en equilibrio. Es posible hacer que la reacción proceda en sentido directo disminuyendo un poco la diferencia de potencial opuesta, y se puede revertir mediante un aumento correspondiente en la diferencia de potencial de la fem de la celda.

Resumen de las observaciones en los procesos reversibles

Un proceso reversible:

- Es sin fricción.
- Nunca se sale del equilibrio más que de una manera diferencial.
- Recorre una sucesión de estados de equilibrio.
- Está controlado por fuerzas cuyo desequilibrio tiene magnitud diferencial.
- Se puede invertir en cualquier punto mediante un cambio diferencial en las condiciones externas.
- Cuando se invierte, vuelve a trazar su trayectoria y restaura el estado inicial del sistema y de sus alrededores.

Una ecuación deducida en la sección 1.7 proporciona el trabajo de compresión o expansión de un gas que es causado por el desplazamiento diferencial de un pistón en un cilindro:

$$dW = - P dV^t \quad (1.2)$$

El trabajo hecho sobre el sistema se da por esta ecuación sólo cuando se efectúan ciertas características del proceso reversible. El primer requisito es que el sistema se desplace sólo en forma infinitesimal de un estado de equilibrio *interno* caracterizado por la uniformidad de la temperatura y la presión. El sistema siempre tiene un conjunto identificable de propiedades, incluyendo la presión P . El segundo requisito es que el sistema no se desplace más que en forma infinitesimal del equilibrio mecánico con sus alrededores. En este caso, la presión interna P nunca está más que un poco fuera de equilibrio con la fuerza externa, y se puede hacer la sustitución $F = PA$, que transforma la ecuación (1.1) en la (1.2). Los procesos para los que se reúnen estos requisitos se conocen como *mecánicamente reversibles* y se puede integrar la ecuación (1.2):

$$W = - \int_{V_1^t}^{V_2^t} P dV^t \quad (1.3)$$

El proceso reversible es ideal en el sentido de que produce el mejor resultado posible. Representa un límite en el desempeño de los procesos reales, ya que nunca se puede realizar por completo. Con frecuencia se hace un cálculo inicial del trabajo para un proceso reversible, porque la opción estriba entre realizar o no estos cálculos. El trabajo reversible con el valor limitante puede combinarse con las *eficiencias* apropiadas para producir aproximaciones razonables del trabajo de los procesos reales.

Ejemplo 2.6

Una combinación horizontal de pistón/cilindro se coloca en un baño a temperatura constante. El pistón se desliza en el cilindro con una fricción insignificante, y una fuerza externa lo mantiene en su lugar en contra de la presión inicial del gas que es de 14 bar. El volumen inicial del gas es 0.03 m^3 . La fuerza externa sobre el pistón se reduce de manera gradual y el gas se expande de forma isotérmica al doble de su volumen. Si el volumen del gas está relacionado con su presión, de modo que el producto PV^t es constante, ¿cuál es el trabajo hecho por el gas al cambiar la fuerza externa?

¿Cuánto trabajo se hubiera realizado si la fuerza externa se reduce repentinamente a la mitad de su valor inicial en vez de hacer la reducción de manera gradual?

Solución 2.6

El proceso realizado, como se describió en un principio, es mecánicamente reversible y se puede aplicar la ecuación (1.3). Si $PV^t = k$, entonces $P = k / V^t$ y

$$W = - \int_{V_1^t}^{V_2^t} P dV^t = -k \int_{V_1^t}^{V_2^t} \frac{dV^t}{V^t} = -k \ln \frac{V_2^t}{V_1^t}$$

Con $V_1^t = 0.03 \text{ m}^3$ $V_2^t = 0.06 \text{ m}^3$

y $k = PV^t = P_1 V_1^t = (14 \times 10^5)(0.03) = 42\,000 \text{ J}$

$$W = -42\,000 \ln 2 = -29\,112 \text{ J}$$

La presión final es

$$P_2 = \frac{k}{V_2^t} = \frac{42\,000}{0.06} = 700\,000 \text{ Pa} \quad \text{o} \quad 7 \text{ bar}$$

En el segundo caso, después de haber reducido a la mitad la fuerza inicial, el gas experimenta una súbita expansión contra una fuerza constante que equivale a una presión de 7 bar. Con el tiempo, la transferencia de calor regresa al sistema a una condición de equilibrio idéntica al estado final alcanzado en el proceso reversible. De esta manera, ΔV^t es el mismo que antes, pero el trabajo realizado no está dado por la ecuación (1.3). En su lugar, el trabajo realizado en contra de la fuerza externa es igual a la presión externa equivalente por el cambio de volumen:

$$W = -(7 \times 10^5)(0.06 - 0.03) = -21\,000 \text{ J}$$

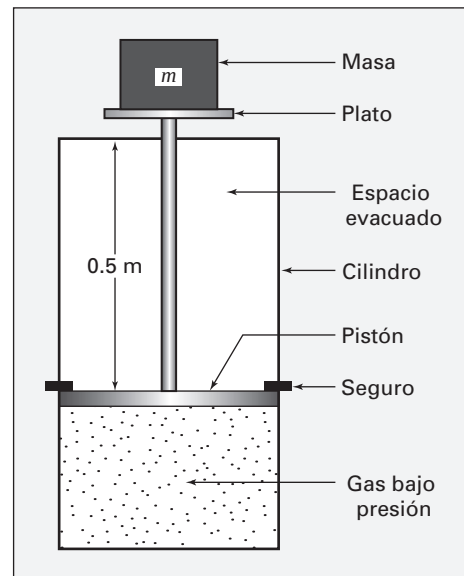
Este proceso es claramente irreversible, y comparado con el proceso reversible se dice que tiene una eficiencia de:

$$21\,000/29\,112 = 0.721 \quad \text{o} \quad 72.1\%$$

Ejemplo 2.7

La combinación pistón/cilindro que se muestra en la figura 2.4 contiene gas nitrógeno atrapado debajo del pistón a una presión de 7 bar. El pistón se mantiene en su lugar mediante unos seguros. El espacio sobre el pistón es evacuado. Se une un plato al vástago del pistón, y una masa m de 45 kg se sujeta al plato. El pistón, el vástago y el plato juntos tienen una masa de 23 kg. Los seguros que sostienen

Figura 2.4: Diagrama para el ejemplo 2.7.



al pistón se liberan permitiendo que éste suba con rapidez hasta golpear la parte superior del cilindro. El pistón recorre una distancia de 0.5 m. La aceleración local de la gravedad es 9.8 m s^{-2} . Analice los cambios de energía que ocurren debido a este proceso.

Proceso a presión constante

Resolviendo para dQ , de la ecuación (2.8) se obtiene que:

$$dQ = d(nU) + P d(nV)$$

Para un cambio de estado a presión constante:

$$dQ = d(nU) + d(nPV) = d[n(U + PV)]$$

La aparición del grupo $U + PV$, tanto aquí como en otras aplicaciones, sugiere la definición conveniente de una nueva propiedad termodinámica. De esta forma, la **definición** matemática (y única) de la *entalpía*⁶ es:

$$H \equiv U + PV \quad (2.11)$$

donde H , U y V son valores molares o por unidad de masa. La ecuación anterior ahora se puede escribir como:

$$dQ = d(nH) \quad (P \text{ constante}) \quad (2.12)$$

La integración produce:

$$Q = n \Delta H \quad (P \text{ constante}) \quad (2.13)$$

De este modo, el calor transferido en un proceso mecánicamente reversible de un sistema cerrado a presión constante, es igual al cambio en la entalpía del sistema. Al comparar las ecuaciones (2.12) y (2.13) con las ecuaciones (2.9) y (2.10) se muestra que en los procesos a presión constante la entalpía desempeña un papel semejante a la energía interna en los procesos a volumen constante.

2.10 ENTALPÍA

La utilidad de la entalpía se sugiere por las ecuaciones (2.12) y (2.13). También aparece en los balances energéticos para los procesos con flujo en relación con los intercambiadores de calor, evaporadores, columnas de destilación, bombas, compresores, turbinas, máquinas, etc., para el cálculo del calor y del trabajo.

La tabulación de los valores de Q y de W para la combinación infinita de los posibles procesos es imposible. Sin embargo, las funciones de estado intensivas, tales como el volumen, la energía interna y la entalpía específicos, son propiedades intrínsecas de la materia. Una vez que son determinadas para una sustancia particular, sus valores para fases líquida y vapor se pueden tabular como funciones de T y P para su uso futuro en el cálculo de Q y de W para cualquier proceso que involucre dicha sustancia. La determinación de los valores numéricos para estas funciones de estado, así como su correlación y uso se tratarán en los últimos capítulos.

Todos los términos de la ecuación (2.11) deben expresarse en las mismas unidades. El producto PV tiene unidades de energía por mol o por unidad de masa, al igual que U ; por lo tanto, H también tiene unidades de energía por mol o por unidad de masa. En el sistema SI la unidad básica de la presión es el pascal o el

⁶ Una palabra propuesta por el físico holandés H. Kamerlingh Onnes, quien fue el primero en licuar el helio en 1908. Descubrió la superconductividad en 1911 y ganó el premio Nobel de Física en 1913. (Véase: *Communications from the Physical Laboratory of the University of Leiden*, núm. 109, p. 3, pie de página 2, 1909.)

N m^{-2} y, para el volumen molar, $\text{m}^3 \text{mol}^{-1}$. El producto PV tiene por consiguiente las unidades N m mol^{-1} o J mol^{-1} . En el sistema inglés de ingeniería una unidad común para el producto PV es el $(\text{pie lb}_f)(\text{lb}_m)^{-1}$, que surge cuando la presión se encuentra en $(\text{lb}_f)(\text{pie})^{-2}$ y con el volumen en $(\text{pie})^3(\text{lb}_m)^{-1}$. Este resultado generalmente se convierte a $(\text{Btu})(\text{lb}_m)^{-1}$ mediante la división entre 778.16 y haciendo uso de la ecuación (2.11), porque la unidad inglesa de ingeniería común para U y H es el $(\text{Btu})(\text{lb}_m)^{-1}$.

Dado que U , P y V son funciones de estado, la H definida por la ecuación (2.11) también es una función de estado. Como U y V , H es una propiedad intensiva del sistema. La forma diferencial de la ecuación (2.11) es:

$$dH = dU + d(PV) \quad (2.14)$$

Esta ecuación se aplica siempre que ocurre un cambio diferencial en el sistema. Al efectuar la integración se convierte en una ecuación para un cambio finito en el sistema:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) \quad (2.15)$$

Las ecuaciones (2.11), (2.14) y (2.15) se aplican a la unidad de masa de una sustancia o a un mol.

Ejemplo 2.8

Calcule ΔU y ΔH para 1 kg de agua cuando se evapora a la temperatura constante de 100°C y a una presión constante de 101.33 kPa. Los volúmenes específicos del agua líquida y de su vapor en estas condiciones son 0.00104 y $1.673 \text{ m}^3 \text{kg}^{-1}$. Para este cambio se agrega al agua una cantidad de calor de 2 256.9 kJ.

Solución 2.8

Se toma 1 kg de agua como el sistema, ya que es lo que nos interesa. Imaginemos que se encuentra contenido en los cilindros mediante un pistón sin fricción que ejerce una presión constante de 101.33 kPa. A medida que se agrega calor, el agua se evapora y se expande desde su volumen inicial hasta su volumen final. La ecuación (2.13) escrita para el sistema de 1 kg se tiene a continuación:

$$\Delta H = Q = 2\,256.9 \text{ kJ}$$

Por la ecuación (2.15), $\Delta U = \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - P \Delta V$

Evaluando el término final:

$$\begin{aligned} P \Delta V &= 101.33 \text{ kPa} \times (1.673 - 0.001) \text{ m}^3 \\ &= 169.4 \text{ kPa m}^3 = 169.4 \text{ kN m}^{-2} \text{ m}^3 = 169.4 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Entonces $\Delta U = 2\,256.9 - 169.4 = 2\,087.5 \text{ kJ}$

2.11 CAPACIDAD CALORÍFICA

El punto de vista moderno con respecto al calor como energía en tránsito fue precedido por la idea de que un cuerpo tiene una capacidad para el calor. Entre más pequeño fuera el cambio de temperatura en un cuerpo provocado por la transferencia de una cantidad dada de calor, mayor sería su capacidad. En realidad, una *capacidad calorífica* puede definirse como $C \equiv dQ/dT$. La dificultad con esta expresión es que hace que C , al igual que Q , sean cantidades más dependientes del proceso que de una función de estado. No obstante, sugiere la definición de dos cantidades con este nombre anticuado, que de hecho son funciones de estado relacionadas sin ambigüedad con otras funciones de estado.

Capacidad calorífica a volumen constante

La capacidad calorífica a volumen constante de una sustancia se **define** como:

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (2.16)$$

Esta definición se acomoda a ambas capacidades, tanto a la capacidad calorífica molar como a la capacidad calorífica específica (usualmente llamada calor específico), dependiendo en todo caso de que U sea la energía interna molar o específica. Aunque esta definición no hace referencia a cualquier proceso, se relaciona de una manera especialmente simple con un proceso a volumen constante de un sistema cerrado, para el que la ecuación (2.16) se escribe como:

$$dU = C_V dT \quad (V \text{ constante}) \quad (2.17)$$

Integrando:

$$\Delta U = \int_{T_1}^{T_2} C_V dT \quad (V \text{ constante}) \quad (2.18)$$

La combinación de este resultado con la ecuación (2.10) para un proceso mecánicamente reversible, a volumen constante,⁷ nos da:

$$Q = n \Delta U = n \int_{T_1}^{T_2} C_V dT \quad (V \text{ constante}) \quad (2.19)$$

Si el volumen varía durante el proceso, pero al final de éste regresa a su valor inicial, no es correcto que el proceso se llame volumen constante, aunque $V_2 = V_1$ y $\Delta V = 0$. De cualquier modo, los cambios en las funciones de estado son independientes de la trayectoria y, por lo tanto, pueden calcularse mediante ecuaciones para un proceso a volumen constante real con las mismas condiciones inicial y final. La ecuación (2.18) da entonces $\Delta U = \int C_V dT$, porque U , C_V y T son todas funciones de estado o propiedades. Por otra parte, Q y W dependen de la trayectoria, y la ecuación (2.19) es una expresión válida para Q , y W en general es cero sólo para un proceso a *volumen constante*. Ésta es la razón para la distinción entre las funciones de estado, Q y W . El principio de que las funciones de estado son independientes del proceso es un concepto importante y útil.

Para el cálculo de los cambios en las propiedades, un proceso real se puede sustituir por otro cualquiera que consiga el mismo cambio en el estado.

De este modo, puede seleccionarse un proceso alternativo, por ejemplo, debido a su simplicidad.

⁷ Estas restricciones sirven para excluir el trabajo de agitación, que es intrínsecamente irreversible.

Capacidad calorífica a presión constante

La capacidad calorífica a presión constante se **define** como:

$$C_P \equiv \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P \quad (2.20)$$

De nuevo, la definición se acomoda a las capacidades caloríficas molar y específica, dependiendo de si H es la entalpía molar o específica. Esta capacidad calorífica se relaciona de una manera especialmente simple para un proceso a presión constante en un sistema cerrado, para el que la ecuación (2.20) de igual manera está bien escrita:

$$dH = C_P dT \quad (P \text{ constante}) \quad (2.21)$$

de donde

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_P dT \quad (P \text{ constante}) \quad (2.22)$$

Para un proceso mecánicamente reversible a presión constante, este resultado puede combinarse con la ecuación (2.13):

$$Q = n \Delta H = n \int_{T_1}^{T_2} C_P dT \quad (P \text{ constante}) \quad (2.23)$$

Dado que H , C_P y T son todas funciones de estado, la ecuación (2.22) se aplica a cualquier proceso para el cual $P_2 = P_1$, se esté o no realizando realmente a presión constante. Sin embargo, sólo para un proceso mecánicamente reversible a presión constante se puede calcular el calor y el trabajo por medio de las ecuaciones $Q = n \Delta H$, $Q = n \int C_P dT$ y $W = -Pn \Delta V$.

Ejemplo 2.9

Se comprime aire a 1 bar y 298.15 K (25 °C), hasta 5 bar y 298.15 K mediante dos procesos mecánicamente reversibles diferentes:

- Enfriamiento a presión constante seguido de un calentamiento a volumen constante.
- Calentamiento a volumen constante seguido de un enfriamiento a presión constante.

Calcule los requerimientos de calor y de trabajo, y ΔU y ΔH del aire para cada una de las trayectorias. Las siguientes capacidades caloríficas para el aire se supone que son independientes de la temperatura:

$$C_V = 20.78 \quad \text{y} \quad C_P = 29.10 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Supóngase también para el aire que PV/T es una constante, sin considerar los cambios que experimenta. A 298.15 K y 1 bar el volumen molar del aire es de $0.02479 \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$.

Solución 2.9

En cada caso considere al sistema como 1 mol de aire contenido en una combinación imaginaria de pistón/cilindro. Debido a que estos procesos se consideran mecánicamente reversibles, suponga que el pistón se mueve en el cilindro sin fricción. El volumen final es:

$$V_2 = V_1 \frac{P_1}{P_2} = 0.02479 \left(\frac{1}{5} \right) = 0.004958 \text{ m}^3$$

a) Durante la primera etapa, el aire se enfría a presión constante de 1 bar hasta que se alcanza el volumen final de 0.004958 m^3 . La temperatura del aire al final de esta etapa de enfriamiento es:

$$T' = T_1 \frac{V_2}{V_1} = 298.15 \left(\frac{0.004958}{0.02479} \right) = 59.63 \text{ K}$$

De donde,

$$\begin{aligned} Q &= \Delta H = C_P \Delta T = (29.10)(59.63 - 298.15) = -6\,941 \text{ J} \\ \Delta U &= \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - P \Delta V \\ &= -6\,941 - (1 \times 10^5)(0.004958 - 0.02479) = -4\,958 \text{ J} \end{aligned}$$

Durante la segunda etapa, el volumen se mantiene constante a V_2 mientras que se calienta a su estado final. Por la ecuación (2.19),

$$\Delta U = Q = C_V \Delta T = (20.78)(298.15 - 59.63) = 4\,958 \text{ J}$$

El proceso completo representa la suma de sus etapas. Por lo tanto,

$$Q = -6\,941 + 4\,958 = -1\,983 \text{ J}$$

y

$$\Delta U = -4\,958 + 4\,958 = 0$$

Debido a que la primera ley se aplica a todo el proceso, $\Delta U = Q + W$, y por lo tanto,

$$0 = -1\,983 + W \quad \text{de donde} \quad W = 1\,983 \text{ J}$$

La ecuación (2.15), $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$, también se aplica a todo el proceso. Pero $T_1 = T_2$, y por lo tanto, $P_1 V_1 = P_2 V_2$. Así, $\Delta(PV) = 0$, y

$$\Delta H = \Delta U = 0$$

b) En este caso se emplean dos etapas diferentes para alcanzar el mismo estado final del aire. En la primera etapa el aire se calienta a un volumen constante igual a su valor inicial, hasta que se alcanza la presión final de 5 bar. La temperatura del aire al final de esta etapa es:

$$T' = T_1 \frac{P_2}{P_1} = 298.15 \left(\frac{5}{1} \right) = 1\,490.75 \text{ K}$$

Para esta etapa el volumen es constante, y

$$Q = \Delta U = C_V \Delta T = (20.78)(1\,490.75 - 298.15) = 24\,788\text{ J}$$

En la segunda etapa el aire se enfría a una presión $P = 5\text{ bar}$ para su estado final:

$$\begin{aligned} Q &= \Delta H = C_P \Delta T = (29.10)(298.15 - 1\,490.75) = -34\,703\text{ J} \\ \Delta U &= \Delta H - \Delta(PV) = \Delta H - P \Delta V \\ &= -34\,703 - (5 \times 10^5)(0.004958 - 0.02479) = -24\,788\text{ J} \end{aligned}$$

Para las dos etapas combinadas,

$$\begin{aligned} Q &= 24\,788 - 34\,703 = -9\,915\text{ J} \\ \Delta U &= 24\,788 - 24\,788 = 0 \\ W &= \Delta U - Q = 0 - (-9\,915) = 9\,915\text{ J} \end{aligned}$$

y como antes

$$\Delta H = \Delta U = 0$$

Los cambios en las propiedades ΔU y ΔH que son calculados para el cambio dado en el estado son iguales para ambas trayectorias. Por otra parte, las respuestas a los incisos *a*) y *b*) demuestran que Q y W dependen de la trayectoria.

Ejemplo 2.10

Calcule los cambios que ocurren en la energía interna y en la entalpía cuando el aire cambia de un estado inicial de $40(^{\circ}\text{F})$ y $10(\text{atm})$, donde su volumen molar es $36.49(\text{pie})^3(\text{lb mol})^{-1}$, a un estado final de $140(^{\circ}\text{F})$ y $1(\text{atm})$. Suponga para el aire que PV/T es constante y que $C_V = 5$ y $C_P = 7$ (Btu) $(\text{lb mol})^{-1}(^{\circ}\text{F})^{-1}$.

Solución 2.10

Ya que los cambios en la propiedad son independientes del proceso que los causa, los cálculos se pueden basar en un proceso de dos etapas y mecánicamente reversible, en el cual $1(\text{lb mol})$ de aire es: *a*) enfriado a volumen constante para la presión final, y *b*) calentado a presión constante para la temperatura final. Las temperaturas absolutas están dadas en la escala Rankine:

$$T_1 = 40 + 459.67 = 499.67(\text{R}) \quad T_2 = 140 + 459.67 = 599.67(\text{R})$$

Dado que $PV = kT$, la relación T/P es constante para la etapa *a*). Por lo tanto, la temperatura intermedia entre los dos pasos es:

$$T' = (499.67)(1/10) = 49.97(\text{R})$$

y los cambios de temperatura para las dos etapas son:

$$\begin{aligned} \Delta T_a &= 49.97 - 499.67 = -449.70(\text{R}) \\ \Delta T_b &= 599.67 - 49.97 = 549.70(\text{R}) \end{aligned}$$

3.3 EL GAS IDEAL

Ya que los términos B/V , C/V^2 , etc., de la expansión virial [ecuación (3.12)] surgen a causa de las interacciones moleculares, los coeficientes viriales B , C , etc., serían cero donde no existen estas interacciones. Con esto, la expansión virial se reduce a:

$$Z = 1 \quad \text{o} \quad PV = RT$$

De hecho, las interacciones moleculares *existen* y ejercen influencia sobre el comportamiento observado de gases reales. Conforme disminuye la presión a temperatura constante, V aumenta y las contribuciones de los términos B/V , C/V^2 , D/V^3 , etc., en la ecuación (3.12) disminuyen. Para $P \rightarrow 0$, Z se aproxima a uno, pero no por algún cambio en los coeficientes viriales sino porque V tiende a infinito. Por lo tanto, en el límite, a medida que $P \rightarrow 0$, la ecuación de estado se reduce a la misma forma simple que para el caso hipotético donde $B = C = \dots = 0$; es decir,

$$Z \rightarrow 1 \quad \text{o} \quad PV \rightarrow RT$$

De la regla de la fase sabemos que la energía interna de un gas real es una función tanto de la presión como de la temperatura. Esta dependencia de la presión aparece como resultado de las fuerzas entre las moléculas. Si estas fuerzas no existieran, no se necesitaría energía alguna para alterar la distancia intermolecular promedio y, en consecuencia, no se requeriría energía para originar cambios de volumen y presión en un gas a temperatura constante. Concluimos que en ausencia de interacciones moleculares, la energía interna del gas depende exclusivamente de la temperatura. Estas consideraciones acerca del comportamiento de un gas hipotético en el que no existen fuerzas moleculares, y de un gas real en el límite conforme la presión tiende a cero, conducen a la definición de un gas ideal como aquel cuyo comportamiento macroscópico se caracteriza por:

- La ecuación de estado

$$PV = RT \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.14)$$

- Una energía interna que es una función sólo de la temperatura:

$$U = U(T) \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.15)$$

Relaciones de una propiedad implícitas para un gas ideal

La definición de capacidad térmica a volumen constante, ecuación (2.16), para un gas ideal conduce a la conclusión de que C_V es una función exclusiva de la temperatura:

$$C_V \equiv \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{dU(T)}{dT} = C_V(T) \quad (3.16)$$

La ecuación que define a la entalpía, ecuación (2.11), aplicada a un gas ideal, conduce a la conclusión de que H también es una función sólo de la temperatura:

$$H \equiv U + PV = U(T) + RT = H(T) \quad (3.17)$$

La capacidad calorífica a presión constante C_P , definida por la ecuación (2.20) como C_V , es una función sólo de la temperatura:

$$C_P \equiv \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P = \frac{dH(T)}{dT} = C_P(T) \quad (3.18)$$

Una útil relación entre C_P y C_V para un gas ideal proviene de la derivada de la ecuación (3.17):

$$C_P = \frac{dH}{dT} = \frac{dU}{dT} + R = C_V + R \quad (3.19)$$

Esta ecuación no implica que C_P y C_V sean en sí mismas constantes para un gas ideal, sino que varían únicamente con la temperatura de tal manera que su diferencia es igual a R .

Para cualquier cambio de estado en un gas ideal las ecuaciones (3.16) y (3.18) nos conducen a:

$dU = C_V dT \quad (3.20a)$	$\Delta U = \int C_V dT \quad (3.20b)$
$dH = C_P dT \quad (3.21a)$	$\Delta H = \int C_P dT \quad (3.21b)$

Ya que tanto la energía interna como C_V de un gas ideal son funciones sólo de la temperatura, ΔU para un gas ideal *siempre* se da por la ecuación (3.20b), sin considerar la clase de proceso que ocasione el cambio. Esto se prueba en la figura 3.5, la cual exhibe una gráfica de la energía interna como una función del volumen molar con la temperatura como parámetro (cantidad que es constante bajo cierto conjunto de condiciones, pero es posible que sea diferente bajo otras condiciones). Ya que U es independiente de V , una gráfica de U en función de V a temperatura constante es una línea horizontal. A diferentes temperaturas, U tiene valores distintos, con una línea separada para cada temperatura. En la figura 3.5 se muestran dos de estas líneas, una

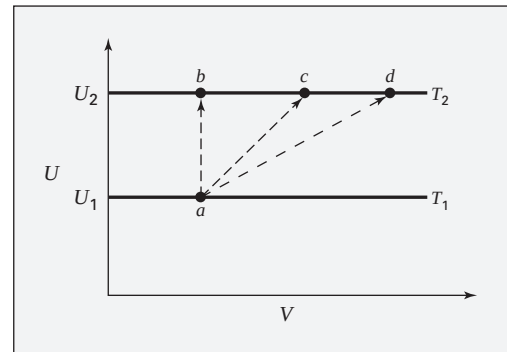


Figura 3.5: Cambios en la energía interna de un gas ideal.

para la temperatura T_1 y la otra para una temperatura superior T_2 . La línea discontinua que une a los puntos a y b representa un proceso a volumen constante para el que la temperatura aumenta de T_1 a T_2 y la energía interna cambia por $\Delta U = U_2 - U_1$. Este cambio en la energía interna es conocido por la ecuación (3.20b) como $\Delta U = \int C_V dT$. Las líneas discontinuas que unen a los puntos a y c , así como a los puntos a y d , representan otros procesos que no ocurren a volumen constante, pero que también conducen de una temperatura inicial T_1 a la temperatura final T_2 . La gráfica muestra que el cambio en U para estos procesos es el mismo que para el

proceso a volumen constante, y esto es consecuencia de la misma ecuación, a saber, $\Delta U = \int C_V dT$. No obstante, ΔU no es igual a Q para estos procesos, ya que Q depende no sólo de T_1 y T_2 , sino también de la trayectoria del proceso. A la entalpía H de un gas ideal se le aplica un análisis completamente análogo. (Véase la sección 2.11.)

El gas ideal es un modelo de fluido descrito mediante *relaciones de una propiedad simple*, que con frecuencia son una buena aproximación cuando se aplican a los gases reales. En los *cálculos de los procesos*, los gases con presión hasta de unos pocos bar con frecuencia se consideran ideales, y en tal caso se les aplican ecuaciones sencillas.

Ecuaciones para cálculos de procesos: gases ideales

Los cálculos de procesos proporcionan cantidades de trabajo y calor. El trabajo para un proceso mecánicamente reversible en un sistema cerrado se conoce por la ecuación (1.2), y en este caso se escribe para un mol o una unidad de masa:

$$dW = -PdV$$

Para un gas ideal en cualquier proceso de sistema cerrado, la primera ley se conoce por la ecuación (2.6), escrita para una masa unitaria o un mol, y es posible combinarla con la ecuación (3.20a) para dar:

$$dQ + dW = C_V dT$$

La sustitución para dW y la solución para dQ conducen a una ecuación que es válida para un gas ideal en cualquier proceso mecánicamente reversible de sistema cerrado:

$$dQ = C_V dT + PdV$$

Esta ecuación contiene las variables P , V y T , pero sólo dos son independientes. Las ecuaciones de trabajo para dQ y dW dependen de cuál par de estas variables se seleccione como independiente; es decir, de qué variable se elimine mediante la ecuación (3.14). Con $P = RT/V$,

$dQ = C_V dT + RT \frac{dV}{V} \quad (3.22)$	$dW = -RT \frac{dV}{V} \quad (3.23)$
--	--------------------------------------

Con $V = RT/P$, y con C_V determinada por la ecuación (3.19), las ecuaciones para dQ y dW se convierten en:

$dQ = C_P dT - RT \frac{dP}{P} \quad (3.24)$	$dW = -R dT + RT \frac{dP}{P} \quad (3.25)$
--	---

Con $T = PV/R$, el trabajo es simplemente $dW = -P dV$, y con C_V otra vez se conoce por la ecuación (3.19),

$$dQ = \frac{C_V}{R} V dP + \frac{C_P}{R} P dV \quad (3.26)$$

Es posible aplicar estas ecuaciones para gases ideales a diversas clases de procesos, como los descritos a continuación. Las suposiciones implícitas en su deducción son que el sistema es cerrado y que el proceso es mecánicamente reversible.

Proceso isotérmico

De las ecuaciones (3.20b) y (3.21b), $\Delta U = \Delta H = 0$

De las ecuaciones (3.22) y (3.24), $Q = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = -RT \ln \frac{P_2}{P_1}$

De las ecuaciones (3.23) y (3.25), $W = -RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{P_2}{P_1}$

Observe que $Q = -W$, como resultado de la ecuación (2.3). Debido a eso,

$$Q = -W = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = -RT \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (T \text{ constante}) \quad (3.27)$$

Proceso isobárico

De las ecuaciones (3.20b) y (3.21b),

$$\Delta U = \int C_V dT \quad \text{y} \quad \Delta H = \int C_P dT$$

y de las ecuaciones (3.24) y (3.25),

$$Q = \int C_P dT \quad \text{y} \quad W = -R(T_2 - T_1)$$

Observe que $Q = \Delta H$ es un resultado también conocido por la ecuación (2.13). Por lo tanto,

$$Q = \Delta H = \int C_P dT \quad (P \text{ constante}) \quad (3.28)$$

Proceso isocórico (V constante)

Se aplican de nuevo las ecuaciones (3.20b) y (3.21b):

$$\Delta U = \int C_V dT \quad \text{y} \quad \Delta H = \int C_P dT$$

De la ecuación (3.22) y la ecuación fundamental del trabajo,

$$Q = \int C_V dT \quad \text{y} \quad W = - \int P dV = 0$$

Observe que $Q = \Delta U$ es también un resultado conocido por la ecuación (2.10). Por lo tanto,

$$Q = \Delta U = \int C_V dT \quad (V \text{ constante}) \quad (3.29)$$

Proceso adiabático: capacidades caloríficas constantes

Un proceso adiabático es aquel en el que no hay transferencia de calor entre el sistema y sus alrededores; esto es, $dQ = 0$. Por lo tanto, es posible igualar cada una de las ecuaciones (3.22), (3.24) y (3.26) a cero. La integración con C_V y C_P constantes produce relaciones sencillas para las variables T , P y V , válida para compresión o expansión adiabática, mecánicamente reversible de gases ideales. Por ejemplo, la ecuación (3.22) será:

$$\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V} \frac{dV}{V}$$

De la integración con C_V constante se obtiene:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{R/C_V}$$

De manera similar, las ecuaciones (3.24) y (3.26) conducen a:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{R/C_P} \quad \text{y} \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{C_P/C_V}$$

Estas ecuaciones también es posible expresarlas como:

$T V^{\gamma-1} = \text{constante} \quad (3.30a)$	$T P^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{constante} \quad (3.30b)$	$P V^{\gamma} = \text{constante} \quad (3.30c)$
---	--	---

Donde por **definición**,³

$$\gamma \equiv \frac{C_P}{C_V} \quad (3.31)$$

Las ecuaciones (3.30) restringen su aplicación a gases ideales con capacidades caloríficas constantes que son sometidos a expansión o compresión adiabática mecánicamente reversible.

Para gases ideales, el trabajo de *cualquier* proceso adiabático en sistema cerrado se conoce por:

$$dW = dU = C_V dT$$

Para C_V constante,

$$W = \Delta U = C_V \Delta T \quad (3.32)$$

Se obtienen formas alternativas de la ecuación (3.32) cuando se elimina C_V en favor de la relación de capacidades caloríficas γ :

$$\gamma \equiv \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V} \quad \text{o} \quad C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$

³ Si C_V y C_P son constantes, γ necesariamente es constante. Para un gas ideal, la suposición de que γ sea constante equivale a la creencia de que las capacidades caloríficas mismas son constantes. Ésta es la única manera en que la relación $C_P / C_V \equiv \gamma$ y la diferencia $C_P - C_V = R$ sean constantes. Excepto para los gases monotónicos, en realidad C_P y C_V aumentan con la temperatura, pero la relación γ es menos sensible a la temperatura que a las mismas capacidades caloríficas.

De donde,

$$W = C_V \Delta T = \frac{R \Delta T}{\gamma - 1}$$

Como $RT_1 = P_1 V_1$ y $RT_2 = P_2 V_2$, esta expresión es posible escribirla como:

$$W = \frac{RT_2 - RT_1}{\gamma - 1} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1} \quad (3.33)$$

Las ecuaciones (3.32) y (3.33) son generales para un proceso de compresión y expansión adiabático en un sistema cerrado, sea o no reversible, ya que P , V y T son funciones de estado, independientes de la trayectoria. De cualquier modo, por lo general T_2 y V_2 no se conocen. La eliminación de V_2 de la ecuación (3.33) mediante la ecuación (3.30c), que es válida sólo para procesos mecánicamente reversibles, nos conduce a la expresión:

$$W = \frac{P_1 V_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} - 1 \right] = \frac{RT_1}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} - 1 \right] \quad (3.34)$$

Se obtiene el mismo resultado cuando la relación entre P y V conocida por la ecuación (3.30c) se usa para la integración de la expresión $W = - \int P dV$. La ecuación (3.34) sólo es válida para gases ideales con capacidades caloríficas constantes, y en procesos adiabáticos mecánicamente reversibles de sistema cerrado.

Cuando se aplican a gases reales, las ecuaciones (3.30) a (3.34) con frecuencia proporcionan aproximaciones satisfactorias, siempre y cuando las desviaciones de lo ideal sean relativamente pequeñas. Para gases monoatómicos, $\gamma = 1.67$; los valores aproximados de γ para gases diatómicos son de 1.4 para gases diatómicos y de 1.3 para gases poliatómicos simples, tales como CO_2 , SO_2 , NH_3 y CH_4 .

Proceso politrópico

Debido a que *politrópico* significa “cambios de muchas maneras”, los *procesos politrópicos* sugieren un modelo con algo de versatilidad. Con δ como una constante, éste se define como un proceso representado por la ecuación empírica:

$$PV^\delta = \text{constante} \quad (3.35a)$$

Es fácil deducir las ecuaciones análogas a las ecuaciones (3.30a) y (3.30b) para un gas ideal:

$$TV^{\delta-1} = \text{constante} \quad (3.35b)$$

$$TP^{(1-\delta)/\delta} = \text{constante} \quad (3.35c)$$

Cuando la relación entre P y V está dada por la ecuación (3.35a), la evaluación de $\int P dV$ produce la ecuación (3.34) con γ reemplazada por δ :

$$W = \frac{RT_1}{\delta - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(\delta-1)/\delta} - 1 \right] \quad (3.36)$$

Además, para capacidades caloríficas constantes, la primera ley resuelta para Q produce:

$$Q = \frac{(\delta - \gamma)RT_1}{(\delta - 1)(\gamma - 1)} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(\delta-1)/\delta} - 1 \right] \quad (3.37)$$

Los procesos descritos en esta sección corresponden a las cuatro trayectorias⁴ que se muestran en la figura 3.6 para valores específicos de δ :

- Proceso isobárico: mediante la ecuación (3.35a), $\delta = 0$.
- Proceso isotérmico: por la ecuación (3.35b), $\delta = 1$.
- Proceso adiabático: $\delta = \gamma$.
- Proceso isocórico: mediante la ecuación (3.35a), $dV/dP = V/P\delta$; para V constante, $\delta = \pm\infty$.

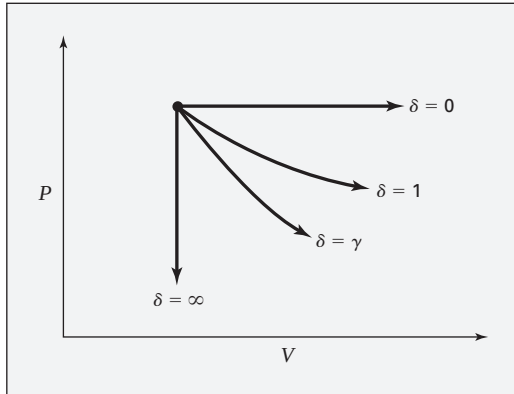


Figura 3.6: Trayectorias de procesos politrópicos caracterizados por valores específicos de δ .

Proceso irreversible

Todas las ecuaciones desarrolladas en esta sección fueron *deducidas* para procesos mecánicamente reversibles en sistemas cerrados para gases ideales. Sin embargo, las ecuaciones que proporcionan *cambios de propiedad* (dU , dH , ΔU y ΔH) son válidas para gases ideales sin considerar el proceso. Se aplican de igual modo a procesos reversibles e irreversibles tanto en sistemas cerrados como abiertos, ya que los cambios en las propiedades dependen sólo de los estados inicial y final del sistema. Por otra parte, una ecuación para Q o W , a menos que sea igual al cambio en una propiedad, se somete a las restricciones en su deducción.

El trabajo de un proceso *irreversible* se calcula con un procedimiento de dos pasos. Primero, se determina W para un proceso mecánicamente reversible que alcanza el mismo cambio de estado que el proceso irreversible real. Segundo, este resultado se multiplica o se divide por una eficiencia para obtener el trabajo real. Si el proceso produce trabajo, el valor absoluto para el proceso reversible es muy grande y debe multiplicarse por una eficiencia. Si el proceso requiere trabajo, el valor para el proceso reversible es muy pequeño y debe dividirse entre la eficiencia.

Las aplicaciones de los conceptos y de las ecuaciones de esta sección se ilustran en los siguientes ejemplos. En particular, el trabajo de los procesos irreversibles se trata en el ejemplo 3.4.

⁴ Véase el problema 3.13.

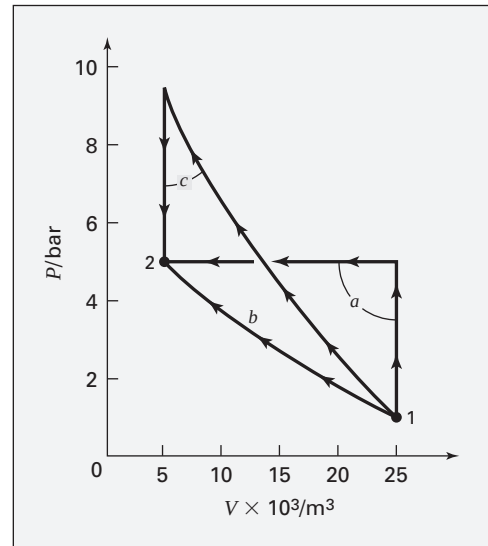
Ejemplo 3.2

Se comprime aire a partir de la condición inicial de 1 bar y 25 °C hasta alcanzar un estado final de 5 bar y 25 °C mediante tres procesos diferentes y mecánicamente reversibles en un sistema cerrado:

- Calentamiento a volumen constante seguido por un enfriamiento a presión constante.
- Compresión isotérmica.
- Compresión adiabática seguida por enfriamiento a volumen constante.

Suponga que el aire es un gas ideal con capacidades caloríficas constantes, $C_V = (5/2)R$ y $C_P = (7/2)R$. Calcule el trabajo requerido, el calor transferido y los cambios en la energía interna y la entalpía del aire para cada proceso.

Figura 3.7: Diagrama para el ejemplo 3.2.



Solución 3.2

Elija como sistema 1 mol de aire. Para $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$,

$$C_V = 20.785 \quad C_P = 29.099 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Los estados inicial y final del aire son idénticos a los del ejemplo 2.9, donde:

$$V_1 = 0.02479 \quad V_2 = 0.004958 \text{ m}^3$$

Ya que T es la misma al principio y al final del proceso, para todos los casos:

$$\Delta U = \Delta H = 0$$

a) El proceso en este caso es exactamente el del ejemplo 2.9b), para el cual:

$$Q = -9\,915 \text{ J} \quad \text{y} \quad W = 9\,915 \text{ J}$$

b) Aplicamos la ecuación (3.27) para la compresión isotérmica de un gas ideal:

$$Q = -W = RT \ln \frac{P_1}{P_2} = (8.314)(298.15) \ln \frac{1}{5} = -3\,990 \text{ J}$$

c) La etapa inicial de la compresión adiabática toma el aire y lo lleva a un volumen final de 0.004958 m^3 . Usando la ecuación (3.30a), la temperatura en este punto es:

$$T' = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = (298.15) \left(\frac{0.02479}{0.004958} \right)^{0.4} = 567.57 \text{ K}$$

En esta etapa $Q = 0$ y, por la ecuación (3.32), el trabajo de compresión es:

$$W = C_V \Delta T = (20.785)(567.57 - 298.15) = 5\,600 \text{ J}$$

Para la etapa a volumen constante no se efectúa trabajo; la transferencia de calor es:

$$Q = \Delta U = C_V(T_2 - T') = -5\,600 \text{ J}$$

De esta manera, para el proceso c),

$$W = 5\,600 \text{ J} \quad \text{y} \quad Q = -5\,600 \text{ J}$$

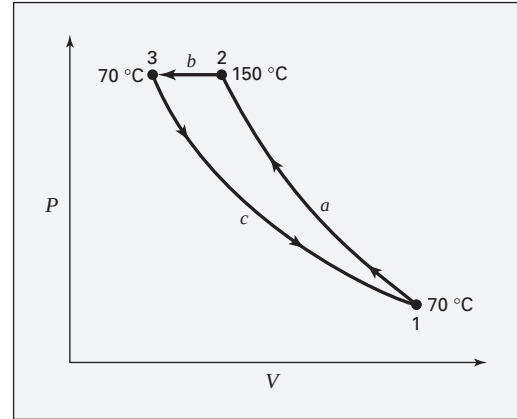
Aunque los cambios en la propiedad ΔU y ΔH son cero para cada proceso, Q y W dependen de la trayectoria, pero aquí $Q = -W$. La figura 3.7 muestra cada proceso en un diagrama PV . Ya que el trabajo para cada uno de estos procesos mecánicamente reversibles es conocido por $W = -\int P dV$, el trabajo de cada proceso es proporcional al área total debajo de las trayectorias en el diagrama PV que va de 1 a 2. Los tamaños relativos de estas áreas corresponden a los valores numéricos de W .

Ejemplo 3.3

Un gas ideal experimenta la siguiente secuencia de procesos mecánicamente reversibles en un sistema cerrado:

- Desde un estado inicial de 70°C y 1 bar, se comprime adiabáticamente hasta la temperatura de 150°C .
- A continuación se enfría de 150 a 70°C a presión constante.
- Por último, se expande isotérmicamente hasta su estado original.

Calcule W , Q , ΔU y ΔH para cada uno de los tres procesos y para el ciclo completo. Tome $C_V = (3/2)R$ y $C_P = (5/2)R$.

Figura 3.8: Diagrama para el ejemplo 3.3.**Solución 3.3**

Para $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$,

$$C_V = 12.471$$

$$C_P = 20.785 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

El ciclo está representado en un diagrama PV en la figura 3.8. Tome como base 1 mol de gas.

a) Para un gas ideal que se somete a una compresión adiabática, $Q = 0$, de donde

$$\Delta U = W = C_V \Delta T = (12.471)(150 - 70) = 998 \text{ J}$$

$$\Delta H = C_P \Delta T = (20.785)(150 - 70) = 1\,663 \text{ J}$$

La presión P_2 se puede encontrar a partir de la ecuación (3.30b):

$$P_2 = P_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\gamma/(\gamma-1)} = (1) \left(\frac{150 + 273.15}{70 + 273.15} \right)^{2.5} = 1.689 \text{ bar}$$

b) Para este proceso a presión constante:

$$Q = \Delta H = C_P \Delta T = (20.785)(70 - 150) = -1\,663 \text{ J}$$

$$\Delta U = C_V \Delta T = (12.471)(70 - 150) = -998 \text{ J}$$

$$W = \Delta U - Q = -998 - (-1\,663) = 665 \text{ J}$$

c) Para gases ideales que se someten a un proceso isotérmico, ΔU y ΔH son cero; la ecuación (3.27) produce:

$$Q = -W = RT \ln \frac{P_3}{P_1} = RT \ln \frac{P_2}{P_1} = (8.314)(343.15) \ln \frac{1.689}{1} = 1\,495 \text{ J}$$

Para todo el ciclo,

$$Q = 0 - 1\,663 + 1\,495 = -168 \text{ J}$$

$$W = 998 + 665 - 1\,495 = 168 \text{ J}$$

$$\Delta U = 998 - 998 + 0 = 0$$

$$\Delta H = 1\,663 - 1\,663 + 0 = 0$$

Los cambios en la propiedad ΔU y ΔH son cero para el ciclo completo, ya que los estados inicial y final son idénticos. Observe también que $Q = -W$ para el ciclo. Este resultado surge de la primera ley con $\Delta U = 0$.

Ejemplo 3.4

Si los procesos del ejemplo 3.3 son irreversibles, pero de modo que se consigan exactamente los mismos cambios de estado (los mismos cambios en P , T , U y H), por lo tanto se producen diferentes valores de Q y W . Calcule Q y W si cada etapa se lleva a cabo con una eficiencia de 80%.

Solución 3.4

Si se realizan los mismos cambios de estado que en el ejemplo 3.3 por medio de procesos irreversibles, los cambios en la propiedad para las etapas son idénticos a los del ejemplo 3.3. No obstante, los valores de Q y W se modifican.

a) Para una compresión adiabática, mecánicamente reversible, $W = 998 \text{ J}$. Si el proceso tiene 80% de eficiencia en comparación con esto, $W = 998/0.80 = 1\,248 \text{ J}$. En este caso no es posible que esta etapa sea adiabática. Por la primera ley,

$$Q = \Delta U - W = 998 - 1\,248 = -250 \text{ J}$$

b) El trabajo para el proceso de enfriamiento mecánicamente reversible es de 665 J. Para el proceso irreversible, $W = 665/0.80 = 831 \text{ J}$, y

$$Q = \Delta U - W = -998 - 831 = -1\,829 \text{ J}$$

c) A medida que el trabajo es realizado por el sistema en esta etapa, el trabajo irreversible en valor absoluto es menor que el trabajo reversible de $-1\,495 \text{ J}$:

$$W = (0.80)(-1\,495) = -1\,196 \text{ J}$$

$$Q = \Delta U - W = 0 + 1\,196 = 1\,196 \text{ J}$$

Para el ciclo completo, ΔU y ΔH son cero, con

$$Q = -250 - 1\,829 + 1\,196 = -883 \text{ J}$$

$$W = 1\,248 + 831 - 1\,196 = 883 \text{ J}$$

En la siguiente tabla se proporciona un resumen de estos resultados y los correspondientes para el ejemplo 3.3, donde los valores se proporcionan en joules.

Mecánicamente reversible, ejemplo 3.3					Irreversible, ejemplo 3.4			
	ΔU	ΔH	Q	W	ΔU	ΔH	Q	W
a)	998	1 663	0	998	998	1 663	-250	1 248
b)	-998	-1 663	-1 663	665	-998	-1 663	-1 829	831
c)	0	0	1 495	-1 495	0	0	1 196	-1 196
Suma	0	0	-168	168	0	0	-883	883

Es un ciclo que requiere trabajo y produce una cantidad igual de calor. La característica más sorprendente de la comparación mostrada en la tabla es que el trabajo total requerido cuando el ciclo se compone de tres etapas irreversibles es más de cinco veces el trabajo total requerido cuando las etapas son mecánicamente reversibles, aun cuando cada etapa irreversible se supone con 80% de eficiencia.

Ejemplo 3.5

Se confina una cantidad de gas nitrógeno en un cilindro vertical mediante un pistón sin fricción. La parte superior del pistón está abierta hacia la atmósfera. El peso del pistón hace que la presión del nitrógeno sea 0.35 bar mayor que la de la atmósfera de los alrededores, que es de 1 bar y 27 °C. De este modo, el nitrógeno se encuentra inicialmente a una presión de 1.35 bar y se encuentra en equilibrio mecánico y térmico con respecto a sus alrededores. El pistón es empujado dentro del cilindro, de modo que comprime el nitrógeno hasta una presión de 2.7 bar. A esta presión, se permite que el nitrógeno llegue al equilibrio térmico con la atmósfera circundante a 27 °C. En este punto, el pistón se fija en su sitio mediante seguros.

Los seguros se retiran liberando al pistón de su restricción, y con el tiempo el aparato regresa al equilibrio mecánico y térmico con sus alrededores. Discuta la aplicación de la termodinámica a este proceso. Suponga que el nitrógeno en estas condiciones es un gas ideal.

Solución 3.5

Cuando los seguros que sostienen el pistón sin fricción son removidos, dicho pistón se mueve rápidamente hacia arriba, y debido a su inercia al ir más allá de su posición de equilibrio. Esta expansión inicial se aproxima a un proceso adiabático reversible, ya que se produce poca turbulencia de un solo recorrido del pistón y porque la transferencia de calor es relativamente lenta. Sin embargo, la oscilación consecutiva del pistón introduce la irreversibilidad como resultado de la agitación y la turbulencia tanto del gas como de la atmósfera. Este proceso sigue durante un tiempo considerable, durante el cual se presenta transferencia de calor en una cantidad suficiente para regresar el nitrógeno a su temperatura inicial de 27 °C a una presión de 1.35 bar.

No es posible especificar la trayectoria de un proceso irreversible, y esto hace imposible el cálculo tanto de Q como de W . A diferencia del calor y el trabajo, es posible calcular los cambios de la propiedad del sistema, ya que dependen únicamente del estado inicial y final, y éstos son conocidos. Tanto ΔU como ΔH para el proceso de expansión son cero, porque las temperaturas

inicial y final son 27 °C. La primera ley se aplica tanto para procesos irreversibles como reversibles, y nos lleva a que:

$$\Delta U = Q + W = 0 \quad \text{de donde} \quad Q = -W$$

Aunque no es posible calcular Q ni W , sus valores absolutos son los mismos. El resultado del proceso es la elevación del pistón y la atmósfera, así como una disminución en la compensación en la energía interna de la atmósfera circundante.

Ejemplo 3.6

En una tubería horizontal que contiene una válvula parcialmente cerrada, circula aire con una rapidez uniforme. La tubería que deja la válvula es lo suficientemente larga con respecto a la tubería de entrada, de modo que el cambio de energía cinética del aire a medida que fluye a través de la válvula es despreciable. Tanto la válvula como las tuberías de conexión se encuentran bien aisladas. Las condiciones del aire corriente arriba de la válvula son de 20 °C y 6 bar, y la presión corriente abajo es de 3 bar. Si el aire se considera como un gas ideal, ¿cuál es la temperatura del aire a cierta distancia corriente abajo de la válvula?

Solución 3.6

El flujo a través de una válvula parcialmente cerrada se conoce como un *proceso de estrangulación*. El sistema se aísla, lo cual hace que se ignore a Q ; además, son despreciables los cambios de energías potencial y cinética. Ya que no hay trabajo de flecha, $W_s = 0$. Por tanto, la ecuación (2.32) se reduce a $\Delta H = 0$. Así, para un gas ideal,

$$\Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_P dT = 0 \quad \text{de donde} \quad T_2 = T_1$$

El resultado de que $\Delta H = 0$ es general para un proceso de estrangulación, ya que son válidas las suposiciones de que la transferencia de calor y los cambios en las energías potencial y cinética son despreciables. Si el fluido es un gas ideal, no ocurre cambio en la temperatura. El proceso de estrangulación es inherentemente irreversible, pero esto no tiene importancia en el cálculo, ya que la ecuación (3.21b) es válida para un gas ideal sin importar el proceso.

Ejemplo 3.7

Si en el ejemplo 3.6 la rapidez de flujo del aire es 1 mol s⁻¹, y si la tubería tiene un diámetro interno de 5 cm, tanto en la entrada como en la salida de la válvula, ¿cuál es el cambio en la energía cinética del aire y cuál es su cambio en la temperatura? Para el aire, $C_P = (7/2)R$ y $M = 29$ g mol⁻¹.

Solución 3.7

Por la ecuación (2.24b),
$$u = \frac{\dot{n}}{A\rho} = \frac{\dot{n}V}{A}$$

donde
$$A = \frac{\pi}{4}D^2 = \left(\frac{\pi}{4}\right)(5 \times 10^{-2})^2 = 1.964 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

El volumen molar corriente arriba, que se conoce por la ecuación del gas ideal es:

$$V_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{(83.14)(293.15)}{6} \times 10^{-6} = 4.062 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$$

En tal caso,
$$u_1 = \frac{(1)(4.062 \times 10^{-3})}{1.964 \times 10^{-3}} = 2.069 \text{ m s}^{-1}$$

Si la temperatura corriente abajo cambia un poco de la correspondiente a la corriente arriba, por lo tanto para una buena aproximación:

$$V_2 = 2V_1 \quad \text{y} \quad u_2 = 2u_1 = 4.138 \text{ m s}^{-1}$$

Debido a esto, la rapidez de cambio de la energía cinética es:

$$\begin{aligned} \dot{m} \Delta\left(\frac{1}{2}u^2\right) &= \dot{m} M \Delta\left(\frac{1}{2}u^2\right) \\ &= (1 \times 29 \times 10^{-3}) \frac{(4.138^2 - 2.069^2)}{2} = 0.186 \text{ J s}^{-1} \end{aligned}$$

En ausencia de transferencia de calor y de trabajo, el balance de energía, ecuación (2.31), será:

$$\begin{aligned} \Delta(H + \frac{1}{2}u^2)\dot{m} &= \dot{m} \Delta H + \dot{m} \Delta\left(\frac{1}{2}u^2\right) = 0 \\ \dot{m} \frac{C_P}{M} \Delta T + \dot{m} \Delta\left(\frac{1}{2}u^2\right) &= \dot{m} C_P \Delta T + \dot{m} \Delta\left(\frac{1}{2}u^2\right) = 0 \end{aligned}$$

De donde
$$(1)(7/2)(8.314)\Delta T = -\dot{m} \Delta\left(\frac{1}{2}u^2\right) = -0.186$$

y
$$\Delta T = -0.0064 \text{ K}$$

Es evidente, se justifica la suposición del cambio de temperatura despreciable a través de la válvula. Aun para una presión corriente arriba de 10 bar y una presión corriente abajo de 1 bar para la misma relación de flujo, el cambio en la temperatura es de sólo -0.076 K . Concluimos que, excepto para muy pocas condiciones inusitadas, $\Delta H = 0$ es un balance de energía satisfactorio para un proceso de estrangulación.

De donde,

$$Z = \frac{PV}{RT} = \frac{V}{RT/P} = \frac{3\,546}{3\,934} = 0.9014$$

c) Para facilitar el proceso de iteración, la ecuación (3.40) se escribe como:

$$V_{i+1} = \frac{RT}{P} \left(1 + \frac{B}{V_i} + \frac{C}{V_i^2} \right)$$

donde el subíndice i denota el número de iteración. Para la primera iteración, $i = 0$, y

$$V_1 = \frac{RT}{P} \left(1 + \frac{B}{V_0} + \frac{C}{V_0^2} \right)$$

donde $V_0 = 3\,934$, el valor del gas ideal. En forma numérica,

$$V_1 = 3\,934 \left[1 - \frac{388}{3\,934} - \frac{26\,000}{(3\,934)^2} \right] = 3\,539$$

La segunda iteración depende de este resultado:

$$V_2 = \frac{RT}{P} \left(1 + \frac{B}{V_1} + \frac{C}{V_1^2} \right) = 3\,934 \left[1 + \frac{388}{3\,539} - \frac{26\,000}{(3\,539)^2} \right] = 3\,495$$

La iteración continúa hasta que la diferencia $V_{i+1} - V_i$ sea insignificante, y después de cinco iteraciones se obtiene el valor final,⁷

$$V = 3\,488 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$$

a partir del cual $Z = 0.8866$. En comparación con este resultado, el valor del gas ideal es 13% mayor y la ecuación (3.38) proporciona un valor 1.7% mayor.

3.5 ECUACIONES CÚBICAS DE ESTADO

Si una ecuación de estado representa el comportamiento PVT para líquidos y vapores, debe abarcar un amplio intervalo de temperaturas y presiones. Aun así, no debe ser tan compleja como para presentar grandes dificultades numéricas o analíticas para su aplicación. Las ecuaciones polinomiales que son cúbicas en el volumen molar ofrecen un compromiso entre la generalidad y la simplicidad adecuadas para muchos propósitos. De hecho, las ecuaciones cúbicas son las más sencillas, pero capaces de representar el comportamiento tanto de líquido como de vapor.

⁷ Los esquemas de iteración, incorporados en los paquetes de software, llevan a cabo esta iteración de manera inadvertida y rutinaria.

La ecuación de estado de van der Waals

La primera ecuación de estado cúbica que se considera práctica fue propuesta por J. D. van der Waals⁸ en 1873:

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2} \quad (3.41)$$

En este caso, a y b son constantes positivas; cuando son cero, se recupera la ecuación del gas ideal.

Conocidos los valores de a y b para un fluido particular, es posible calcular P como una función de V para valores diferentes de T . La figura 3.11 es un diagrama PV esquemático, que muestra tres isothermas. Está sobrepuesto el “domo” que representa los estados de líquido y de vapor saturados. Para la isoterma $T_1 > T_c$, la presión es una función que decrece monótonamente conforme aumenta el volumen molar. La isoterma crítica (marcada como T_c) contiene una inflexión horizontal en C , característica del punto crítico. Para la isoterma $T_2 < T_c$, la presión decrece en forma rápida en la región de líquido subenfriado conforme V aumenta; después, cruza la línea de líquido saturado, llega a un mínimo, se eleva a un máximo y a continuación decrece, cruza la línea de vapor saturado y continúa hacia abajo dentro de la región de vapor sobrecalentado.

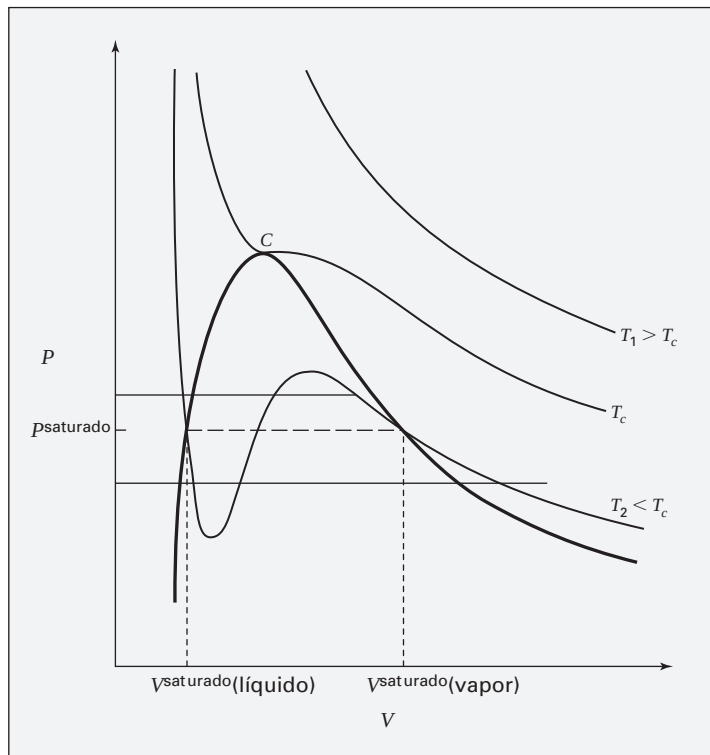
Las isothermas experimentales no exhiben esta transición uniforme de líquido saturado a vapor saturado; más bien, contienen un segmento horizontal dentro de la región de dos fases donde el líquido y el vapor saturados coexisten en diferentes proporciones a la presión de saturación o de vapor. Este comportamiento, que se muestra mediante la línea discontinua de la figura 3.11, no es analítico, y es aceptado como una conducta inevitable no realista de las ecuaciones de estado en la región de dos fases.

En realidad, el comportamiento PV predicho en esta región, mediante ecuaciones de estado cúbicas apropiadas, no es del todo ficticio. Cuando la presión disminuye en un líquido saturado sin que haya sitios de formación de núcleos de vapor en un experimento controlado de manera cuidadosa, la vaporización no ocurre y la fase líquida persiste sólo a presiones que razonablemente están por debajo de la presión de vapor. De manera similar, el aumento en la presión en un vapor saturado en un experimento apropiado no ocasiona condensación y el vapor persiste a presiones que, de manera razonable, están por arriba de la presión de vapor. Estos estados de no equilibrio o metaestables para el líquido sobrecalentado y para el vapor subenfriado se aproximan por aquellas partes de la isoterma PV que se encuentran en la región de dos fases adyacentes a los estados de líquido y de vapor saturados.

Las ecuaciones cúbicas de estado tienen tres raíces para el volumen, de las cuales es posible que dos sean complejas. Los valores de V físicamente significativos siempre son reales, positivos y mayores que la constante b . Para una isoterma a $T > T_c$, la figura 3.11 muestra que la solución para V de cualquier valor positivo de P da sólo una de estas raíces. Para la isoterma crítica ($T = T_c$), esto también es cierto, excepto a la presión crítica donde existen tres raíces iguales a V_c . Para las isothermas a $T < T_c$, la ecuación puede exhibir una o tres raíces reales, dependiendo de la presión. Aunque estas raíces son reales y positivas, no hay estados físicos estables para la parte de una isoterma que está entre líquido y vapor saturados (debajo del “domo”). Sólo las raíces para $P = P^{\text{saturado}}$, es decir, $V^{\text{saturado}}(\text{líquido})$ y $V^{\text{saturado}}(\text{vapor})$, son estados estables, conectados por la parte horizontal de la isoterma real. Para otras presiones (que se indican mediante las líneas horizontales de la figura 3.11 arriba y abajo de P^{saturado}), la raíz más pequeña es un volumen líquido o “semejante a un líquido”, y la más grande es un volumen de vapor o “semejante al vapor”. La tercera raíz, que está entre los otros valores, no es importante.

⁸ Johannes Diderik van der Waals (1837-1923). Físico holandés ganador del premio Nobel de Física en 1910.

Figura 3.11: Isotermas proporcionadas por una ecuación cúbica de estado.



Una ecuación de estado cúbica genérica

Desde la introducción de la ecuación de van der Waals se han propuesto varias ecuaciones de estado cúbicas.⁹ Todas son casos especiales de la ecuación:

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{\theta(V - \eta)}{(V - b)(V^2 + \kappa V + \lambda)}$$

Aquí, b , θ , κ , λ y η son parámetros que en general dependen de la temperatura y de la composición (para las mezclas). Aunque esta ecuación parece tener gran flexibilidad, posee limitaciones inherentes debido a su forma cúbica.¹⁰ Ésta se reduce a la ecuación de van der Waals cuando $\eta = b$, $\theta = a$ y $\kappa = \lambda = 0$.

Una clase importante de ecuaciones cúbicas resulta de la ecuación anterior haciendo las designaciones:

$$\eta = b \quad \theta = a(T) \quad \kappa = (\epsilon + \sigma)b \quad \lambda = \epsilon\sigma b^2$$

⁹ Para una revisión, véase J. O. Valderrama, *Ind. Eng. Chem. Res.*, vol. 42, pp. 1603-1618, 2003.

¹⁰ M. M. Abbott, *AIChE J.*, vol. 19, pp. 596-601, 1973; *Adv. in Chem. Series 182*, K. C. Chao y R. L. Robinson, Jr., eds., pp. 47-70, Am. Chem. Soc., Washington, D. C., 1979.

Así, ésta se transforma en una **expresión general** bastante útil como una **ecuación de estado cúbica genérica**, la cual se reduce a todas las otras ecuaciones de interés, pero bajo la designación de parámetros apropiados:

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a(T)}{(V + \epsilon b)(V + \sigma b)} \quad (3.42)$$

Para una ecuación conocida, ϵ y σ son números puros, **iguales para todas las sustancias**, mientras que los parámetros $a(T)$ y b **dependen de la sustancia**. La dependencia de la temperatura de $a(T)$ se especifica para cada ecuación de estado. Para la ecuación de van der Waals, $a(T) = a$, es una constante que depende del tipo de sustancia, y $\epsilon = \sigma = 0$.

Determinación de los parámetros de la ecuación de estado

Las constantes en una ecuación de estado para una sustancia particular es posible evaluarlas mediante un ajuste de la información PVT disponible. No obstante, para las ecuaciones de estado cúbicas, las estimaciones adecuadas usualmente se encuentran a partir de los valores para las constantes críticas T_c y P_c . Ya que la isoterma crítica exhibe una inflexión horizontal en el punto crítico, podemos imponer las condiciones matemáticas:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_{T;cr} = 0 \quad (3.43) \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_{T;cr} = 0 \quad (3.44)$$

donde el subíndice “cr” denota el punto crítico. Derivando la ecuación (3.42) produce expresiones para ambas derivadas, las cuales se pueden igualar a cero para $P = P_c$, $T = T_c$ y $V = V_c$. La ecuación de estado puede escribirse para las **condiciones críticas**. Estas tres ecuaciones contienen cinco constantes: P_c , V_c , T_c , $a(T_c)$ y b . Entre las diferentes maneras de tratar estas ecuaciones, la más adecuada es la **eliminación de V_c** para obtener expresiones que relacionen $a(T_c)$ y b a P_c y T_c . La razón es que P_c y T_c son conocidas con más precisión que V_c .

Un procedimiento equivalente pero más directo se ilustra para la ecuación de van der Waals. Puesto que $V = V_c$ para cada una de las tres raíces en el punto crítico,

$$(V - V_c)^3 = 0$$

$$o \quad V^3 - 3V_c V^2 + 3V_c^2 V - V_c^3 = 0 \quad (A)$$

La ecuación (3.41), escrita para $(T = T_c, P = P_c)$ y desarrollada en forma polinomial, es:

$$V^3 - \left(b + \frac{RT_c}{P_c} \right) V^2 + \frac{a}{P_c} V - \frac{ab}{P_c} = 0 \quad (B)$$

donde los parámetros a y b son dependientes de la sustancia, pero independientes de la temperatura.

Al comparar término a término las ecuaciones (A) y (B) se obtienen tres ecuaciones:

$3V_c = b + \frac{RT_c}{P_c} \quad (C)$	$3V_c^2 = \frac{a}{P_c} \quad (D)$	$V_c^3 = \frac{ab}{P_c} \quad (E)$
---	------------------------------------	------------------------------------

Al resolver la ecuación (D) para a , combinar el resultado con la ecuación (E) y resolver para b se encuentra que:

$$a = 3P_c V_c^2 \quad b = \frac{1}{3} V_c$$

Sustituyendo a b en la ecuación (C) se puede encontrar a V_c , la que después se elimina de las ecuaciones para a y b :

$$V_c = \frac{3}{8} \frac{RT_c}{P_c} \quad a = \frac{27}{64} \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \quad b = \frac{1}{8} \frac{RT_c}{P_c}$$

Aunque con estas ecuaciones no se obtienen los mejores resultados posibles, sí proporcionan valores razonables que casi siempre se pueden determinar, ya que las temperaturas y presiones críticas (en contraste con la gran cantidad de información PVT) con frecuencia son conocidas o se calculan de manera fiable.

La sustitución de V_c en la ecuación para el factor de compresibilidad crítico la reduce inmediatamente a:

$$Z_c \equiv \frac{P_c V_c}{RT_c} = \frac{3}{8}$$

Resulta un solo valor para Z_c , el cual es apropiado de igual manera para todas las sustancias, cada vez que se encuentran los parámetros de una ecuación de estado de dos parámetros mediante la imposición de las restricciones críticas. Se encuentran valores diferentes para las distintas ecuaciones de estado, como se indica en la tabla 3.1. Por desgracia, los valores así obtenidos por lo general no están de acuerdo con los calculados a partir de los valores experimentales de T_c , P_c y V_c ; de hecho, cada especie química tiene su propio valor de Z_c . Además, casi todos los valores proporcionados en la tabla B.1 del apéndice B para diferentes sustancias son más pequeños que cualquiera de los valores obtenidos a partir de las ecuaciones en la tabla 3.1.

Un procedimiento análogo que se puede aplicar a la cúbica genérica, ecuación (3.42), produce expresiones para los parámetros $a(T_c)$ y b . Para la anterior,

$$a(T_c) = \Psi \frac{R^2 T_c^2}{P_c}$$

Este resultado se puede extender a temperaturas diferentes de la crítica mediante la introducción de una función adimensional $\alpha(T_r)$, que es igual a uno en la temperatura crítica. Así

$$a(T) = \Psi \frac{\alpha(T_r) R^2 T_c^2}{P_c} \quad (3.45)$$

La función $\alpha(T_r)$ es una expresión empírica, específica para una ecuación de estado particular (tabla 3.1). El parámetro b se conoce por:

$$b = \Omega \frac{RT_c}{P_c} \quad (3.46)$$

En estas ecuaciones Ω y Ψ son números puros e independientes de la sustancia, que se determinan para una ecuación de estado particular a partir de los valores asignados a ϵ y σ .

El desarrollo moderno de las ecuaciones de estado cúbicas se inició en 1949 con la publicación de la ecuación Redlich/Kwong (RK):¹¹

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a(T)}{V(V + b)} \quad (3.47)$$

donde $a(T)$ se conoce por la ecuación (3.45) con $\alpha(T_r) = T_r^{-1/2}$.

¹¹ Otto Redlich y J. N. S. Wong, *Chem. Rev.*, vol. 44, pp. 233-244, 1949.

Teorema de estados correspondientes; factor acéntrico

Las observaciones experimentales muestran que los factores de compresibilidad Z para diferentes fluidos exhiben una conducta similar cuando se correlacionan con una función de *temperatura reducida* T_r y una *presión reducida* P_r ; por **definición**,

$$T_r \equiv \frac{T}{T_c} \quad \text{y} \quad P_r \equiv \frac{P}{P_c}$$

Estas coordenadas termodinámicas adimensionales proporcionan las bases para la forma más simple del *teorema de estados correspondientes*:

Todos los fluidos, cuando se les compara con la misma temperatura y presión reducidas, tienen aproximadamente el mismo factor de compresibilidad y todos se desvían del comportamiento del gas ideal casi al mismo grado.

Las correlaciones de estados correspondientes de Z están basadas en este teorema y se conocen como correlaciones de *dos parámetros*, porque requieren del uso de los dos parámetros reducidos T_c y P_c . Aunque estas correlaciones están cerca de ser exactas para *fluidos simples* (argón, kriptón y xenón) se observan desviaciones sistemáticas para fluidos más complejos. Los resultados mejoran de manera apreciable a partir de la introducción de un tercer parámetro de estados correspondientes (además de T_c y P_c), característico de la estructura molecular; el más popular de estos parámetros es el *factor acéntrico* ω , introducido por K. S. Pitzer y colaboradores.¹²

El factor acéntrico para una especie química pura está definido con respecto a su presión de vapor. Puesto que el logaritmo de la presión de vapor de un fluido puro es aproximadamente lineal en relación con el recíproco de la temperatura absoluta,

$$\frac{d \log P_r^{\text{saturado}}}{d(1/T_r)} = \mathcal{S}$$

donde P_r^{saturado} es la presión de vapor reducida, T_r es la temperatura reducida, y $\mathcal{S}$ es la pendiente de una gráfica de $\log P_r^{\text{saturado}}$ en función de $1/T_r$. Observe que “log” denota un logaritmo de base 10.

Si el teorema de estados correspondientes con dos parámetros en general fuera válido, la pendiente $\mathcal{S}$ sería la misma para todos los fluidos puros. Sin embargo, no se ha observado que esto sea cierto; cada fluido tiene su propio valor característico de $\mathcal{S}$, que en principio puede servir como el tercer parámetro de estados correspondientes. No obstante, Pitzer observó que todos los datos de presión de vapor para los fluidos simples (Ar, Kr, Xe) se encuentran sobre la misma línea cuando se grafica $\log P_r^{\text{saturado}}$ en función de $1/T_r$, y que la línea pasa por $\log P_r^{\text{saturado}} = -1.0$ en $T_r = 0.7$. Esto se ilustra en la figura 3.12. Información para otros fluidos define otras líneas cuyas posiciones se fijan con respecto a la línea para fluidos simples (FS) mediante la diferencia:

$$\log P_r^{\text{saturado}} (\text{SF}) - \log P_r^{\text{saturado}}$$

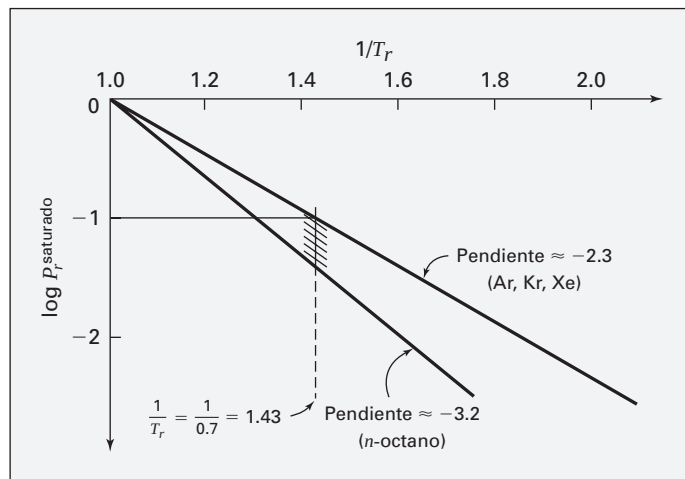
El **factor acéntrico** se *define* como la diferencia evaluada en $T_r = 0.7$:

$$\omega \equiv -1.0 - \log(P_r^{\text{sat}})_{T_r=0.7} \quad (3.48)$$

Por lo tanto, ω se puede determinar para cualquier fluido a partir de T_c , P_c , y de una sola medición de la presión de vapor hecha a $T_r = 0.7$. Los valores para ω y las constantes críticas T_c , P_c y V_c para varios fluidos se encuentran en el apéndice B.

¹² La descripción completa se encuentra en K. S. Pitzer, *Thermodynamics*, 3a. ed., apéndice 3, McGraw-Hill, Nueva York.

Figura 3.12: Dependencia aproximada con respecto a la temperatura de la presión de vapor reducida.



La definición de ω hace que su valor sea cero para el argón, kriptón y xenón, y la información experimental produce factores de compresibilidad para los tres fluidos que están correlacionados por las mismas curvas cuando Z se representa como una función de T_r y P_r . Ésta es la premisa básica del siguiente *teorema de estados correspondientes con tres parámetros*:

Todos los fluidos que tienen el mismo valor ω , cuando se les compara con la misma T_r y P_r tienen el mismo valor de Z , y todos se desvían del comportamiento de gas ideal el mismo grado.

Vapor y las raíces de la ecuación de estado cúbica genérica

Aunque es posible resolver en forma explícita para sus tres raíces, la ecuación de estado cúbica genérica, ecuación (3.42), en la práctica usualmente se resuelve mediante procedimientos iterativos.¹³ Los problemas de convergencia se evitan más fácil cuando la ecuación se reacomoda en una forma adecuada para encontrar una raíz en particular. Para la raíz más grande, es decir, un volumen de vapor o de algo parecido, la ecuación (3.42) se multiplica por $(V - b)/RT$. Ésta entonces se puede escribir como:

$$V = \frac{RT}{P} + b - \frac{a(T)}{P} \frac{V - b}{(V + \epsilon b)(V + \sigma b)} \quad (3.49)$$

La solución para V se puede encontrar mediante ensayo, iteración o con una rutina de un paquete de software. Una estimación inicial para V es el valor del gas ideal RT/P . Para la iteración, este valor se sustituye de V en el lado derecho de la ecuación (3.49). El valor resultante de V en el lado izquierdo se regresa después al lado derecho y el proceso continúa hasta que el cambio en V es adecuadamente pequeño.

Una ecuación para Z , equivalente a la (3.49) se obtiene a través de la sustitución $V = ZRT/P$. Además, la definición de dos cantidades adimensionales conduce a la simplificación. Así,

¹³ Estos procedimientos se encuentran integrados dentro de los paquetes de software de las computadoras para cálculos técnicos. Con estos paquetes es posible calcular V mediante una rutina en ecuaciones como la (3.42) con muy poca labor mental de cómo fue hecho. Sin embargo, debe tenerse especial cuidado con la pregunta de si las respuestas en realidad son razonables.

$\beta \equiv \frac{bP}{RT} \quad (3.50)$	$q \equiv \frac{a(T)}{bRT} \quad (3.51)$
---	--

Mediante estas sustituciones, en la ecuación (3.49) se obtiene:

$$Z = 1 + \beta - q\beta \frac{Z - \beta}{(Z + \epsilon\beta)(Z + \sigma\beta)} \quad (3.52)$$

Con las ecuaciones (3.50) y (3.51) en combinación con las ecuaciones (3.45) y (3.46) se obtiene:

$\beta = \Omega \frac{P_r}{T_r} \quad (3.53)$	$q = \frac{\Psi \alpha(T_r)}{\Omega T_r} \quad (3.54)$
---	--

La solución iterativa de la ecuación (3.52) inicia con el valor de $Z = 1$ sustituido en el lado derecho. El valor calculado de Z se regresa al lado derecho y el proceso continúa hasta la convergencia. El valor final de Z produce el valor del volumen mediante $V = ZRT/P$.

Líquido y las raíces de la ecuación de estado cúbica genérica

Con la ecuación (3.49) es posible resolver para V en el numerador de la fracción final obteniendo:

$$V = b + (V + \epsilon b)(V + \sigma b) \left[\frac{RT + bP - VP}{a(T)} \right] \quad (3.55)$$

Esta ecuación con un valor inicial de $V = b$ en el lado derecho, converge por iteración a una raíz de líquido o de algo parecido.

Una ecuación para Z que equivale a la (3.55) se obtiene cuando la ecuación (3.52) se resuelve para Z en el numerador de la fracción final:

$$Z = \beta + (Z + \epsilon\beta)(Z + \sigma\beta) \left(\frac{1 + \beta - Z}{q\beta} \right) \quad (3.56)$$

Para la iteración, un valor inicial de $Z = \beta$ se sustituye en el lado derecho. Una vez que Z se conoce, la raíz del volumen es $V = ZRT/P$.

Las ecuaciones de estado que expresan a Z en función de T_r y P_r se dice que deben ser *generalizadas*, debido a su campo de aplicación general para todos los gases y los líquidos. Es posible presentar cualquier ecuación de estado en esta forma para proporcionar una correlación generalizada para las propiedades de los fluidos. Esto permite el cálculo de valores de la propiedad a partir de información muy limitada. Las ecuaciones de estado, como la de van der Waals y la de Redlich/Kwong, que expresan a Z sólo como funciones de T_r y P_r , producen correlaciones de estado correspondientes de dos parámetros. La ecuación de Soave/Redlich/Kwong (SRK)¹⁴ y la de Peng/Robinson (PR),¹⁵ en las que el factor acéntrico se introduce a través de la función $\alpha(T_r; \omega)$ como un parámetro adicional, produce correlaciones de estados correspondientes con tres parámetros. Las asignaciones numéricas para los parámetros ϵ , σ , Ω y Ψ , para ambas ecuaciones y para las ecuaciones de van der Waals y de Redlich/Kwong, se proporcionan en la tabla 3.1. También se dan expresiones para $\alpha(T_r; \omega)$ para las ecuaciones SRK y PR.

¹⁴ G. Soave, *Chem. Eng. Sci.*, vol. 27, pp. 1197-1203, 1972.

¹⁵ D. Y. Peng y D. B. Robinson, *Ind. Eng. Chem. Fundam.*, vol. 15, pp. 59-64, 1976.

Tabla 3.1: Asignación de parámetros para las ecuaciones de estado

Para su uso con las ecuaciones (3.49) a (3.56)

Ecuación de estado	$\alpha(T_r)$	σ	ϵ	Ω	Ψ	Z_c
vdW (1873)	1	0	0	1/8	27/64	3/8
RK (1949)	$T_r^{-1/2}$	1	0	0.08664	0.42748	1/3
SRK (1972)	$\alpha_{\text{SRK}}(T_r; \omega)^\dagger$	1	0	0.08664	0.42748	1/3
PR (1976)	$\alpha_{\text{PR}}(T_r; \omega)^\ddagger$	$1 + \sqrt{2}$	$1 - \sqrt{2}$	0.07780	0.45724	0.30740

$^\dagger \alpha_{\text{SRK}}(T_r; \omega) = \left[1 + (0.480 + 1.574\omega - 0.176\omega^2)(1 - T_r^{1/2}) \right]^2$
 $^\ddagger \alpha_{\text{PR}}(T_r; \omega) = \left[1 + (0.37464 + 1.5422\omega - 0.26992\omega^2)(1 - T_r^{1/2}) \right]^2$

Ejemplo 3.9

Teniendo en cuenta que la presión de vapor para el *n*-butano a 350 K es 9.4573 bar, encuentre los volúmenes molares de a) vapor saturado y b) líquido saturado de *n*-butano en estas condiciones, mediante la ecuación de Redlich/Kwong.

Solución 3.9

A partir de los valores de T_c y P_c para el *n*-butano del apéndice B, se obtiene:

$$T_r = \frac{350}{425.1} = 0.8233 \quad \text{y} \quad P_r = \frac{9.4573}{37.96} = 0.2491$$

El parámetro q se conoce por la ecuación (3.54) con Ω , Ψ y $\alpha(T_r)$ para la ecuación RK de la tabla 3.1:

$$q = \frac{\Psi T_r^{-1/2}}{\Omega T_r} = \frac{\Psi}{\Omega} T_r^{-3/2} = \frac{0.42748}{0.08664} (0.8233)^{-3/2} = 6.6048$$

El parámetro β se determina a partir de la ecuación (3.53):

$$\beta = \Omega \frac{P_r}{T_r} = \frac{(0.08664)(0.2491)}{0.8233} = 0.026214$$

a) Para el vapor saturado, escribiendo la forma RK de la ecuación (3.52) lo que resulta por sustitución de valores apropiados para ϵ y σ de la tabla 3.1:

$$Z = 1 + \beta - q\beta \frac{(Z - \beta)}{Z(Z + \beta)}$$

5.1 PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA LEY

Las observaciones antes descritas sugieren una restricción general relacionada con el proceso, la que va más allá de la impuesta por la primera ley. De igual manera, la segunda ley se expresa por medio de dos aseveraciones que describen esta restricción:

- **Afirmación 1:** Ningún mecanismo puede funcionar de manera tal que su *único efecto* (en el sistema y en los alrededores) sea la conversión completa del calor que el sistema absorbe en trabajo hecho por el mismo.
- **Afirmación 2:** Ningún proceso consiste exclusivamente en la transferencia de calor desde un nivel de temperatura determinado a otro superior.

La primera afirmación no establece que no sea posible que el calor se convierta en trabajo, sólo que el proceso no puede dejar sin cambio ni al sistema ni a los alrededores. Considere un ensamble que consiste de pistón/cilindro el cual contiene un gas ideal que se expande de manera reversible a temperatura constante hasta una presión más baja. De acuerdo con la ecuación (2.3), $\Delta U^t = Q + W$. Para un gas ideal, $\Delta U^t = 0$ y, por lo tanto, $Q = -W$. El calor absorbido por el gas desde los alrededores es igual al trabajo transferido a los alrededores por la expansión reversible del gas. En principio parece una contradicción de la afirmación 1, puesto que en los alrededores el resultado es la conversión completa de calor en trabajo. De cualquier modo, además la afirmación requiere que en el sistema no ocurra ningún cambio, requisito que no se cumple debido al cambio en la presión.

Este proceso está limitado de otra manera, porque la presión del gas con el tiempo alcanza la de los alrededores y cesa la expansión. Por lo tanto, la producción continua de trabajo a partir de calor por este método es imposible. Si se restaura el estado original del sistema a fin de cumplir con las condiciones de la primera afirmación, se necesita energía de los alrededores en forma de trabajo para comprimir el gas que de regreso a su presión original. Al mismo tiempo se transfiere energía en forma de calor a los alrededores, a fin de mantener la temperatura constante. Este proceso en sentido opuesto requiere al menos de la cantidad de trabajo ganada por la expansión; por tanto, no se produce trabajo neto. Es evidente que la afirmación 1 se puede expresar de una manera alternativa, esto es:

- **Afirmación 1a:** Es imposible convertir completamente, a través de un proceso cíclico, el calor que absorbe el sistema en trabajo hecho por el mismo.

La palabra *cíclico* requiere que el sistema recupere en forma periódica su estado original. En el caso de un gas dentro de un montaje pistón/cilindro, después de una expansión inicial es posible seguir a través de ciertas etapas y restituir el estado inicial, de este modo se produce un ciclo completo. Si el proceso se repite, éste será cíclico. La restricción para un proceso *cíclico* en la afirmación 1a considera la misma limitación introducida por las palabras *único efecto* incluidas en la afirmación 1.

La segunda ley no prohíbe la producción de trabajo a partir del calor, pero pone límite en un proceso cíclico de cuánto calor se puede convertir en trabajo hecho por el proceso. Con excepción del agua y de la energía del viento, la conversión parcial de calor en trabajo es la base de casi toda la producción comercial de energía. La etapa que sigue es el desarrollo de una expresión cuantitativa para la eficiencia de esta conversión en el tratamiento de la segunda ley.

5.4 ENTROPÍA

La ecuación (5.7) para una máquina de Carnot se puede escribir como:

$$\frac{|Q_H|}{T_H} = \frac{|Q_C|}{T_C}$$

Si las cantidades de calor se refieren a la sustancia o fluido de trabajo de la máquina (en vez de los depósitos de calor), el valor numérico de Q_H es positivo y el de Q_C negativo. Por lo tanto, la ecuación equivalente sin los signos de valor absoluto es,

$$\frac{Q_H}{T_H} = \frac{-Q_C}{T_C}$$

O bien,

$$\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_C}{T_C} = 0 \quad (5.9)$$

Así, para un ciclo completo de una máquina de Carnot, las dos cantidades Q/T asociadas con la absorción y disipación de calor por el fluido de trabajo de la máquina, deben sumar cero. El fluido de trabajo de una máquina cíclica regresa periódicamente a su estado inicial, y sus propiedades, por ejemplo la temperatura, la presión y la energía interna, retornan a sus valores iniciales. En realidad, una característica básica de una propiedad es que la suma de sus cambios es cero para cualquier ciclo completo. Por esto, para un ciclo de Carnot la ecuación (5.9) sugiere la existencia de una propiedad cuyos cambios se conocen por las cantidades Q/T .

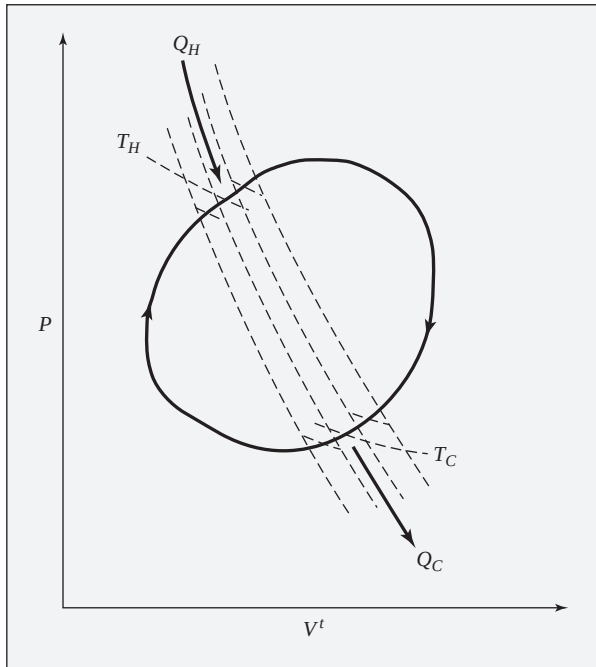


Figura 5.4: Un proceso cíclico reversible arbitrario ilustrado en un diagrama PV^t .

Ahora, el objetivo es mostrar que la ecuación (5.9), aplicable al ciclo reversible de Carnot, también es útil para otros ciclos reversibles. La curva cerrada en el diagrama PV^t de la figura 5.4 representa un ciclo re-

versible arbitrario que es recorrido por un fluido arbitrario. Divida el área encerrada por una serie de curvas adiabáticas reversibles; como estas curvas no se intersectan (problema 5.1), es posible dibujarlas, de manera arbitraria, muy cercanas entre si. En la figura se muestran algunas de estas curvas como líneas discontinuas. Las curvas adiabáticas adyacentes se unen con dos isotermas cortas reversibles que se aproximan a la curva del ciclo arbitrario tanto como sea posible. Es evidente que la aproximación mejora a medida que es menor el espacio entre las curvas adiabáticas. Cuando la separación se hace pequeña de manera arbitraria, el ciclo original está representado fielmente. Cada par de curvas adiabáticas adyacentes y sus isotermas que unen a las curvas, representan un ciclo de Carnot para el que se aplica la ecuación (5.9).

Cada ciclo de Carnot tiene su propio par de isotermas T_H y T_C , y las cantidades de calor asociadas Q_H y Q_C . Éstas se indican en la figura 5.4 para un ciclo representativo. Cuando el espacio entre las curvas adiabáticas es muy pequeño las etapas isotérmicas son infinitesimales; las cantidades de calor serán dQ_H y dQ_C , y la ecuación (5.9) para cada ciclo de Carnot se escribe como:

$$\frac{dQ_H}{T_H} + \frac{dQ_C}{T_C} = 0$$

En esta ecuación T_H y T_C , temperaturas absolutas del fluido de trabajo de las máquinas de Carnot, son también las temperaturas con las que el fluido de trabajo recorre un ciclo arbitrario. La sumatoria de todas las cantidades dQ/T para las máquinas de Carnot conduce a la integral:

$$\oint \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} = 0 \quad (5.10)$$

donde el círculo en la integral significa integración sobre el ciclo arbitrario, y el subíndice “rev” indica que el ciclo es reversible.

Así, las cantidades dQ_{rev}/T suman cero para un ciclo arbitrario, mostrando las características de una propiedad. Debido a esto, deducimos la existencia de una propiedad cuyos cambios diferenciales para un ciclo arbitrario se conocen por estas cantidades. La propiedad se llama *entropía* y sus cambios diferenciales son:

$$dS^t = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \quad (5.11)$$

donde S^t es la entropía total (diferente a la molar) de un sistema. De manera alternativa,

$$\boxed{dQ_{\text{rev}} = T dS^t} \quad (5.12)$$

Los puntos A y B en el diagrama PV^t de la figura 5.5 representan dos estados de equilibrio de un fluido particular, y las trayectorias ACB y ADB muestran dos procesos reversibles arbitrarios que unen estos puntos. Al integrar la ecuación (5.11), en cada trayectoria se obtiene:

$$\Delta S^t = \int_{ACB} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \quad \text{y} \quad \Delta S^t = \int_{ADB} \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$$

donde, de acuerdo con la ecuación (5.10), las dos integrales deben ser iguales. Por lo tanto, concluimos que ΔS^t es independiente de la trayectoria, y representa el cambio en la propiedad conocido por $S_B^t - S_A^t$.

Si el fluido cambia del estado A al estado B mediante un proceso *irreversible*, el cambio en la entropía debe seguir siendo $\Delta S^t = S_B^t - S_A^t$, pero el experimento muestra que este resultado *no* se conoce por $\int dQ/T$ evaluado para el proceso irreversible mismo, ya que el cálculo de los cambios en la entropía mediante esta integral en general se debe realizar sobre trayectorias reversibles.

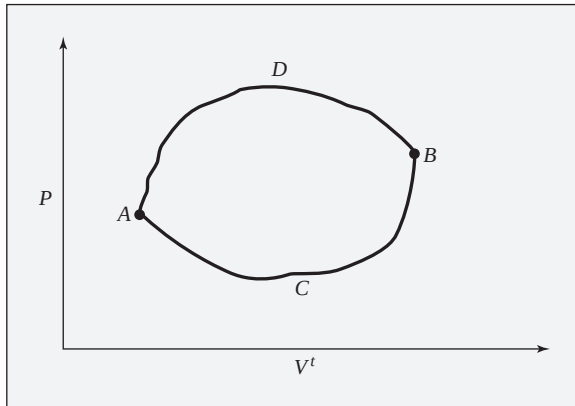


Figura 5.5: Dos trayectorias reversibles que unen los estados de equilibrio A y B.

Sin embargo, el cambio en la entropía de un *depósito de calor* siempre se conoce por Q/T , donde Q es la cantidad de calor transferida hacia o desde un depósito a temperatura T , si la transferencia es reversible o irreversible. La razón es que el efecto de la transferencia de calor sobre un depósito de calor es el mismo sin importar la temperatura de la fuente o del dispositivo consumidor de calor.

Si el proceso es reversible y adiabático, $dQ_{\text{rev}} = 0$; por lo tanto, de la ecuación (5.11), $dS^t = 0$. De este modo, la entropía de un sistema es constante durante un proceso adiabático reversible, además se dice que el proceso es *isentrópico*.

Este análisis de la entropía se resume de la forma siguiente :

- La entropía debe su existencia a la segunda ley, que surge de manera similar a la energía interna a partir de la primera ley. La ecuación (5.11) es la fuente final de todas las ecuaciones que relacionan a la entropía con las cantidades ponderables. Ésta no representa una definición de la entropía, ya que no existe en el contexto de la termodinámica clásica. Lo que sí proporciona es el medio para calcular los *cambios* en esta propiedad, y su naturaleza esencial se resume en el axioma siguiente:

Existe una propiedad llamada entropía S , una propiedad intrínseca de un sistema que se relaciona de manera funcional a las coordenadas mensurables que caracterizan al sistema. Para un proceso reversible los cambios en esta propiedad se conocen por la ecuación (5.11).

- El cambio en la entropía de cualquier sistema sometido a un proceso finito *reversible* es:

$$\Delta S^t = \int \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \quad (5.13)$$

- Cuando un sistema se somete un proceso *irreversible* entre dos estados de equilibrio, el cambio en la entropía del sistema ΔS^t se evalúa, aplicando la ecuación (5.13), a *un proceso reversible elegido de manera arbitraria* que logra el mismo cambio de estado que el proceso real. La integración *no* se realiza para la trayectoria irreversible. Ya que la entropía es una función de estado, son idénticos los cambios en la entropía de los procesos reversible e irreversible.

En el caso especial de un proceso *mecánicamente reversible* (sección 2.8), el cambio en la entropía del sistema se evalúa de manera correcta aplicando $\int dQ/T$ al proceso real, aun cuando la *transferencia de calor*

Con un valor inicial de $T_2 < 550$, calcule un valor de $\langle C_P^{ig} \rangle_{S/R}$ para sustituirlo en la ecuación para T_2 . Este valor nuevo de T_2 permite volver a calcular $\langle C_P^{ig} \rangle_{S/R}$, y el proceso continúa hasta que se obtiene la convergencia en el valor final de $T_2 = 411.34$ K.

5.6 PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO DE LA SEGUNDA LEY

Considere dos depósitos de calor, uno a la temperatura T_H y otro a una temperatura menor T_C . Sea $|Q|$ la cantidad de calor transferido desde el depósito más caliente al más frío. Los cambios en la entropía de los depósitos a T_H y T_C son:

$$\Delta S_H^t = \frac{-|Q|}{T_H} \quad \text{o} \quad \Delta S_C^t = \frac{|Q|}{T_C}$$

La suma de estos cambios de entropía es:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_H^t + \Delta S_C^t = \frac{-|Q|}{T_H} + \frac{|Q|}{T_C} = |Q| \left(\frac{T_H - T_C}{T_H T_C} \right)$$

Porque $T_H > T_C$, el cambio en la entropía *total* resultante de este proceso irreversible es positivo. También, ΔS_{total} será más pequeño a medida que la diferencia $T_H - T_C$ se hace más pequeña. Cuando T_H sólo es infinitesimalmente mayor que T_C , la transferencia de calor es reversible, y ΔS_{total} se aproxima a cero. Así, para el proceso de transferencia de calor irreversible, ΔS_{total} siempre es positiva, y se aproxima a cero conforme el proceso se hace reversible.

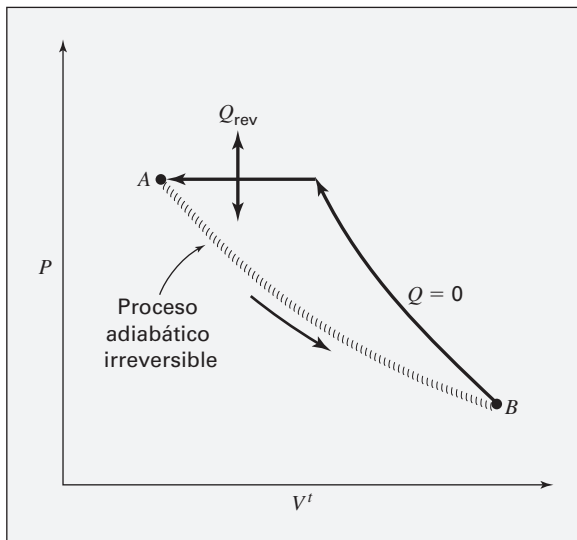


Figura 5.6: Ciclo que contiene un proceso adiabático irreversible de A hasta B.

Ahora considere un proceso *irreversible* en un sistema cerrado en donde no hay transferencia de calor. Este proceso se representa en el diagrama PV^t de la figura 5.6, el cual muestra una expansión adiabática *irre-*

versible de 1 mol de fluido desde un estado de equilibrio inicial en el punto A , a un estado de equilibrio final en el punto B . Ahora suponga que el fluido recupera su estado inicial mediante un proceso *reversible* que consiste en dos etapas: la primera, una compresión reversible, adiabática (entropía constante) del fluido a su presión inicial, y la segunda, una etapa reversible a presión constante que recupera su volumen inicial. Si el proceso inicial da como resultado un cambio en la entropía del fluido, por lo tanto debe haber transferencia de calor durante la segunda etapa reversible a presión constante P , tal que:

$$\Delta S^t = S_A^t - S_B^t = \int_B^A \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$$

El proceso irreversible original y el proceso de restauración reversible constituyen un ciclo para el cual $\Delta U = 0$, y para el cual el trabajo es, por esto:

$$-W = Q_{\text{rev}} = \int_B^A dQ_{\text{rev}}$$

Sin embargo, de acuerdo con la afirmación 1a de la segunda ley, Q_{rev} no es posible dirigirlo *hacia* el sistema, porque entonces el ciclo sería un proceso donde el calor que se absorbe se transforma completamente en trabajo. Así, $\int dQ_{\text{rev}}$ es negativo y, por lo tanto $S_A^t - S_B^t$ también será negativo; de donde, $S_B^t > S_A^t$. Ya que el proceso original irreversible es adiabático ($\Delta S_{\text{alred}} = 0$), el cambio en la entropía total del sistema y sus alrededores que resulta del proceso es $\Delta S_{\text{total}} = S_B^t - S_A^t > 0$.

Para llegar a este resultado, nuestra hipótesis es que el proceso irreversible original da como resultado un cambio en la entropía del fluido. Si el proceso original es en efecto isentrópico, por lo tanto es posible que el sistema recupere su estado inicial mediante un simple proceso adiabático reversible. Este ciclo se lleva a cabo sin transferencia de calor y, por consecuencia, sin trabajo neto. De este modo, el sistema recupera su estado original sin ningún cambio en otras partes, lo cual implica que el proceso original es reversible más que irreversible.

Así, se encuentra el mismo resultado tanto para un proceso adiabático como para la transferencia de calor directa: ΔS_{total} es siempre positivo, aproximándose a cero como límite cuando el proceso se vuelve reversible. Es posible demostrar esta misma conclusión para cualquier proceso que suceda, lo que conduce a la ecuación general:

$$\boxed{\Delta S_{\text{total}} \geq 0} \quad (5.19)$$

Este enunciado matemático de la segunda ley afirma que cualquier proceso sigue su curso en una dirección tal, que el cambio en la entropía *total* asociado con él es positivo; el valor límite de cero se alcanza únicamente para un proceso reversible. No es posible un proceso para el que la entropía total disminuya.

Ahora regresemos a una máquina térmica cíclica, que toma calor $|Q_H|$ desde un depósito térmico a T_H , y desprende calor $|Q_C|$ a otro depósito térmico a T_C . Ya que la máquina funciona por ciclos, no experimenta cambios netos en sus propiedades. Por lo tanto, el cambio de entropía total del proceso es la suma de los cambios de entropía de los depósitos térmicos:

$$\Delta S_{\text{total}} = \frac{-|Q_H|}{T_H} + \frac{|Q_C|}{T_C}$$

El trabajo producido por la máquina, se conoce por la ecuación (5.1) es $|W| = |Q_H| - |Q_C|$. La eliminación de $|Q_C|$ entre estas dos ecuaciones y la solución para $|W|$ nos da:

$$|W| = -T_C \Delta S_{\text{total}} + |Q_H| \left(1 - \frac{T_C}{T_H} \right)$$

Ésta es la ecuación general para el trabajo de una máquina térmica para los niveles de temperatura T_C y T_H . El trabajo de salida mínimo es cero, y resulta cuando la máquina es completamente ineficiente y el proceso se degrada en una simple transferencia de calor irreversible entre los dos depósitos térmicos. En este caso, el resultado para ΔS_{total} produce la ecuación que se obtuvo al inicio de esta sección. El trabajo máximo se logra cuando la máquina es reversible, en tal caso $\Delta S_{\text{total}} = 0$ y la ecuación se reduce al segundo término de la derecha, el trabajo de una máquina de Carnot.

Ejemplo 5.4

Una pieza de 40 kg de acero fundido ($C_P = 0.5 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) a una temperatura de 450 °C se templea con 150 kg de aceite ($C_P = 2.5 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$) a 25 °C. Si no hay pérdidas de calor, ¿cuál es el cambio en la entropía a) del acero fundido, b) del aceite, y c) de ambos, considerados en conjunto?

Solución 5.4

La temperatura final t del aceite y el acero fundido se obtiene mediante un balance de energía. Ya que el cambio en la energía del aceite y del acero en conjunto debe ser cero,

$$(40)(0.5)(t - 450) + (150)(2.5)(t - 25) = 0$$

La solución es $t = 46.52 \text{ °C}$.

a) Cambio en la entropía del acero fundido:

$$\begin{aligned} \Delta S^t &= m \int \frac{C_P dT}{T} = m C_P \ln \frac{T_2}{T_1} \\ &= (40)(0.5) \ln \frac{273.15 + 46.52}{273.15 + 450} = -16.33 \text{ kJ K}^{-1} \end{aligned}$$

b) Cambio en la entropía del aceite:

$$\Delta S^t = (150)(2.5) \ln \frac{273.15 + 46.52}{273.15 + 25} = 26.13 \text{ kJ K}^{-1}$$

c) Cambio en la entropía total:

$$\Delta S_{\text{total}} = -16.33 + 26.13 = 9.80 \text{ kJ K}^{-1}$$

Observe que aun cuando el cambio total en la entropía es positivo, la entropía del acero fundido disminuye.

Capítulo 6

Propiedades termodinámicas de los fluidos

La regla de la fase (sección 2.7) señala que la especificación de cierto número de propiedades intensivas de un sistema también fija los valores de las otras propiedades intensivas. Sin embargo, la regla de la fase no proporciona información alguna sobre cómo se calculan los valores de estas otras propiedades.

Los valores numéricos de las propiedades termodinámicas son esenciales para el cálculo del calor y el trabajo de los procesos industriales. Considere, por ejemplo, el requerimiento de trabajo de un compresor diseñado para funcionar en estado estacionario de manera adiabática y aumentar la presión de un gas de P_1 a P_2 . Este trabajo se conoce por la ecuación (2.33), en donde son ignorados los cambios reducidos en las energías cinética y potencial del gas:

$$W_s = \Delta H = H_2 - H_1$$

De este modo, el trabajo de flecha es simplemente ΔH , la diferencia entre los valores de la entalpía inicial y final del gas.

Por principio, nuestro propósito en este capítulo es desarrollar, a partir de la primera y segunda leyes, las expresiones fundamentales para la evaluación de una propiedad, que son la base de la estructura matemática de la termodinámica. A partir de éstas, deducimos ecuaciones que permiten el cálculo de los valores de la entalpía y de la entropía a partir de la información PVT y la capacidad calorífica. A continuación se analizan diagramas y tablas de uso conveniente, en los que se presentan valores de alguna propiedad. Por último, se desarrollan correlaciones generalizadas que proporcionan estimaciones de los valores de alguna propiedad en ausencia de información experimental completa.

6.1 EXPRESIONES PARA LA EVALUACIÓN DE UNA PROPIEDAD EN FASES HOMOGÉNEAS

La primera ley, ecuación (2.6) para un sistema cerrado de n moles, es posible escribirse para el caso especial de un proceso reversible:

$$d(nU) = dQ_{\text{rev}} + dW_{\text{rev}}$$

Las ecuaciones (1.2) y (5.12) aplicadas a este proceso son:

$$dW_{\text{rev}} = -P d(nV) \qquad dQ_{\text{rev}} = T d(nS)$$

Al combinar estas tres ecuaciones se obtiene:

$$d(nU) = T d(nS) - P d(nV) \quad (6.1)$$

donde U , S y V son los valores molares de la energía interna, la entropía y el volumen.

Esta ecuación, que combina la primera y segunda leyes, se *dedujo* para el caso especial de un proceso reversible. Sin embargo, contiene únicamente *propiedades* del sistema. Éstas dependen sólo del estado y no de la clase de proceso que conduce a ese estado. Por lo tanto, la *aplicación* de la ecuación (6.1) no se restringe a procesos reversibles. No obstante, no es posible liberar las restricciones impuestas en la *naturaleza del sistema*. Por eso, la ecuación (6.1) se aplica a *cualquier* proceso en un sistema de *masa constante* que resulta de un cambio diferencial desde un estado de *equilibrio* a otro. Es posible que el sistema esté constituido de una sola fase (un sistema homogéneo), o de varias fases (un sistema heterogéneo); es posible que sea químicamente inerte o someterse a una transformación química.

Los únicos requisitos son que el sistema sea cerrado y que el cambio ocurra entre estados de equilibrio.

Todas las propiedades termodinámicas *básicas* — P , V , T , U y S — están incluidas en la ecuación (6.1). Las propiedades termodinámicas adicionales sólo surgen por **definición** y con respecto a estas propiedades básicas. La entalpía, definida en el capítulo 2 como una cuestión de conveniencia, es:

$$H \equiv U + PV \quad (2.11)$$

Dos propiedades adicionales, también definidas por conveniencia, son la *energía de Helmholtz* y la *energía de Gibbs*:

$$A \equiv U - TS \quad (6.2)$$

$$G \equiv H - TS \quad (6.3)$$

Cada una de estas propiedades definidas conduce directamente a una ecuación semejante a la (6.1). Después de multiplicarla por n , la ecuación (2.11) puede ser diferenciada para obtener:

$$d(nH) = d(nU) + P d(nV) + (nV)dP$$

Cuando $d(nU)$ se sustituye por la ecuación (6.1), ésta se reduce a:

$$d(nH) = T d(nS) + (nV)dP \quad (6.4)$$

De igual manera, la ecuación (6.2) puede multiplicarse por n , diferenciada y combinada con la ecuación (6.1):

$$d(nA) = -P d(nV) - (nS)dT \quad (6.5)$$

De manera análoga, se combinan las ecuaciones (6.3) y (6.4) para obtener:

$$d(nG) = (nV)dP - (nS)dT \quad (6.6)$$

Las ecuaciones (6.4) a (6.6) están sometidas a las mismas restricciones que la ecuación (6.1). Todas se escriben para la masa total de cualquier sistema cerrado.

La aplicación inmediata de estas ecuaciones será para un mol (o para una unidad de masa) de un fluido homogéneo de composición constante. Para este caso, se simplifican a:

$dU = T dS - P dV$ (6.7)	$dH = T dS + V dP$ (6.8)
$dA = -P dV - S dT$ (6.9)	$dG = V dP - S dT$ (6.10)

Estas relaciones de una propiedad fundamental son ecuaciones generales para un fluido homogéneo de composición constante.

Se obtiene otro conjunto de ecuaciones a partir de las ecuaciones (6.7) a la (6.10) aplicando el criterio de exactitud (o teorema de correspondencia mutua de Maxwell) para una expresión diferencial. Si $F = F(x, y)$, en tal caso la derivada total de F se define como:

$$dF \equiv \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x dy$$

$$\text{o} \quad dF = M dx + N dy \quad (6.11)$$

$$\text{donde} \quad M \equiv \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right)_y \quad N \equiv \left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_x$$

$$\text{Por lo tanto,} \quad \left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} \quad \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$$

No tiene importancia el orden de la diferenciación en las segundas derivadas mixtas; al combinar estas ecuaciones se obtiene:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y} \right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x} \right)_y \quad (6.12)$$

Cuando F es una función de x y de y , el lado derecho de la ecuación (6.11) es una *expresión diferencial exacta*; por lo tanto ya que la ecuación (6.12) debe ser satisfactoria, servirá como criterio de reciprocidad mutua.

Las propiedades termodinámicas U , H , A y G son *conocidas* como funciones de las variables en el lado derecho de las ecuaciones (6.7) a (6.10); debido a ello, es posible escribir la relación expresada por la ecuación (6.12) para cada una de estas ecuaciones, que se conocen como las *ecuaciones de Maxwell*.¹

$\left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V$ (6.13)	$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P$ (6.14)
$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T$ (6.15)	$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = - \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T$ (6.16)

Las ecuaciones (6.7) a (6.10) son la base no sólo para la deducción de las ecuaciones de Maxwell, sino también para una gran cantidad de ecuaciones que relacionan propiedades termodinámicas. En esta sección se desarrollan sólo algunas expresiones que son útiles para la evaluación de propiedades termodinámicas a partir de información experimental. Su deducción requiere del uso de las ecuaciones (6.7), (6.8), (6.15) y (6.16).

¹ Por James Clerk Maxwell (1831-1879), físico escocés.

Entalpía y entropía como funciones de T y P

Las relaciones de una propiedad que son más útiles para la entalpía y la entropía de una fase homogénea resultan cuando estas propiedades se expresan como funciones de T y P . Lo que se necesita saber es cómo varían H y S con la temperatura y la presión. Esta información se encuentra en las derivadas $(\partial H/\partial T)_P$, $(\partial S/\partial T)_P$, $(\partial H/\partial P)_T$ y $(\partial S/\partial P)_T$.

En primer lugar considere las derivadas relacionadas con la temperatura. La ecuación (2.20) define la capacidad térmica a presión constante:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_P \quad (2.20)$$

Otra expresión para esta cantidad se obtiene al dividir la ecuación (6.8) entre dT y restringir el resultado a P constante:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

Al combinar esta ecuación con la (2.20) se obtiene:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{C_P}{T} \quad (6.17)$$

La derivada de la entropía con respecto a la presión se obtiene directamente de la ecuación (6.16):

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (6.18)$$

La derivada correspondiente para la entalpía se encuentra dividiendo la ecuación (6.8) entre dP y con la restricción a T constante:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V$$

Como un resultado de la ecuación (6.18), ésta se convierte en:

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (6.19)$$

Las relaciones funcionales aquí elegidas para H y S son $H = H(T, P)$ y $S = S(T, P)$. De donde,

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP \quad dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP$$

Las derivadas parciales en estas dos ecuaciones se conocen por las ecuaciones (2.20) y (6.17) a (6.19):

$$dH = C_P dT + \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \right] dP \quad (6.20)$$

$$dS = C_P \frac{dT}{T} - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP \quad (6.21)$$

Éstas son ecuaciones generales que relacionan la entalpía y la entropía de fluidos homogéneos de composición constante a la temperatura y presión.

Energía interna como una función de P

La energía interna se conoce por la ecuación (2.11) como $U = H - P V$. Al derivar se obtiene que:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T - P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T - V$$

En tal caso, por la ecuación (6.19),

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \quad (6.22)$$

El estado del gas ideal

Los coeficientes de dT y dP en las ecuaciones (6.20) y (6.21) se evalúan a partir de la información de la capacidad calorífica y PVT . El estado de gas ideal proporciona un ejemplo de comportamiento PVT :

$$P V^{ig} = RT \quad \left(\frac{\partial V^{ig}}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P}$$

Sustituyendo estas ecuaciones en (6.20) y (6.21), éstas se reducen a:

$dH^{ig} = C_P^{ig} dT \quad (6.23)$	$dS^{ig} = C_P^{ig} \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P} \quad (6.24)$
--------------------------------------	---

donde el superíndice “ ig ” señala el valor de un gas ideal. Estas ecuaciones simplemente son una presentación nueva para los gases ideales, además de lo que ya se desarrolló en las secciones 3.3 y 5.5.

Formas alternativas para los líquidos

Se obtienen formas alternativas de las ecuaciones (6.18) y (6.19) cuando $(\partial V/\partial T)_P$ se sustituye por βV [ecuación (3.2)]:

$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\beta V \quad (6.25)$	$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = (1 - \beta T)V \quad (6.26)$
--	--

Una forma alternativa de la ecuación (6.22) se produce si, además, $(\partial V/\partial P)_T$ se sustituye por $-\kappa V$ [ecuación (3.3)]:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P}\right)_T = (\kappa P - \beta T)V \quad (6.27)$$

Estas ecuaciones incorporan a β y κ , a pesar de que son generales, por lo regular sólo se aplican a los líquidos. De cualquier modo, para líquidos no cercanos al punto crítico, el volumen mismo es pequeño, al igual que β y κ . De este modo, en la mayoría de las condiciones la presión tiene poco efecto en las propiedades de líquidos. El caso especial de un *fluido incompresible* (sección 3.1) se considera en el ejemplo 6.2.

Cuando $(\partial V/\partial T)_P$ se sustituye en las ecuaciones (6.20) y (6.21) en favor de βV [véase la ecuación (3.2)] se obtiene:

$dH = C_P dT + (1 - \beta T)V dP \quad (6.28)$	$dS = C_P \frac{dT}{T} - \beta V dP \quad (6.29)$
--	---

Ya que β y V son funciones débiles de la presión para los líquidos, por lo general se suponen constantes en los valores promedio más apropiadas para la integración de los términos finales de las ecuaciones (6.28) y (6.29).

Ejemplo 6.1

Determine los cambios de entalpía y de entropía del agua líquida para un cambio de estado de 1 bar y 25 °C a 1 000 bar y 50 °C. La información para el agua se conoce en la tabla siguiente :

<i>t</i> /°C	<i>P</i> /bar	<i>C_P</i> /J mol ⁻¹ K ⁻¹	<i>V</i> /cm ³ mol ⁻¹	<i>β</i> /K ⁻¹
25	1	75.305	18.071	256 × 10 ⁻⁶
25	1 000		18.012	366 × 10 ⁻⁶
50	1	75.314	18.234	458 × 10 ⁻⁶
50	1 000		18.174	568 × 10 ⁻⁶

Solución 6.1

Para aplicar las ecuaciones (6.28) y (6.29) al cambio de estado descrito es necesario integrarlas. Como la entalpía y la entropía son funciones de estado, la trayectoria de integración es arbitraria; por ello, en la figura 6.1 se muestra la trayectoria más adecuada para la información que se conoce. Ya que los datos indican que *C_P* es una función débil de *T* y tanto *V* como *β* son funciones débiles de *P*, es satisfactoria la integración con la media aritmética. Las formas integradas que resultan de las ecuaciones (6.28) y (6.29) son:

$$\Delta H = \langle C_P \rangle (T_2 - T_1) + (1 - \langle \beta \rangle T_2) \langle V \rangle (P_2 - P_1)$$

$$\Delta S = \langle C_P \rangle \ln \frac{T_2}{T_1} - \langle \beta \rangle \langle V \rangle (P_2 - P_1)$$

Para *P* = 1 bar,

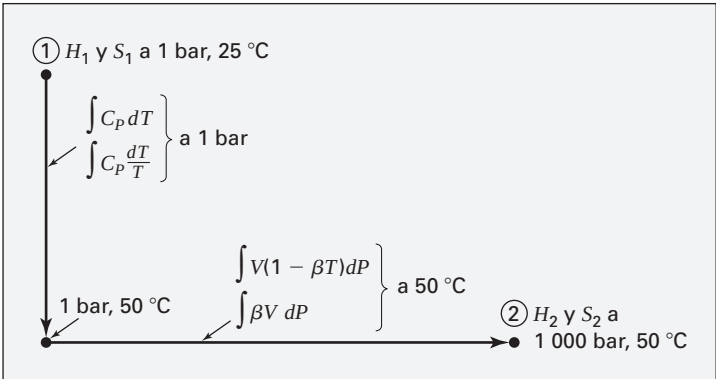
$$\langle C_P \rangle = \frac{75.305 + 75.314}{2} = 75.310 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

y para *t* = 50 °C,

$$\langle V \rangle = \frac{18.234 + 18.174}{2} = 18.204 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$$

$$\langle \beta \rangle = \frac{458 + 568}{2} \times 10^{-6} = 513 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

Figura 6.1: Trayectoria de cálculo para el ejemplo 6.1.



Sustituyendo estos valores numéricos en la ecuación para ΔH se obtiene:

$$\begin{aligned}\Delta H &= 75.310(323.15 - 298.15) \\ &+ \frac{[1 - (513 \times 10^{-6})(323.15)](18.204)(1\,000 - 1)}{10\text{ cm}^3\text{ bar J}^{-1}} \\ &= 1\,883 + 1\,517 = 3\,400\text{ J mol}^{-1}\end{aligned}$$

De igual forma para ΔS ,

$$\begin{aligned}\Delta S &= 75.310 \ln \frac{323.15}{298.15} - \frac{(513 \times 10^{-6})(18.204)(1\,000 - 1)}{10\text{ cm}^3\text{ bar J}^{-1}} \\ &= 6.06 - 0.93 = 5.13\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}\end{aligned}$$

Observe que el efecto de un cambio de presión de casi 1 000 bar sobre la entalpía y entropía del agua líquida es menor que el de un cambio de temperatura de sólo 25 °C.

La energía interna y la entropía como funciones de T y V

Con frecuencia, la temperatura y el volumen sirven como variables independientes más convenientes que la temperatura y la presión. Por lo tanto, las relaciones de una propiedad más útiles son para la energía interna y la entropía. Las derivadas que se requieren en este caso son $(\partial U/\partial T)_V$, $(\partial U/\partial V)_T$, $(\partial S/\partial T)_V$ y $(\partial S/\partial V)_T$. Las primeras dos surgen directamente de la ecuación (6.7):

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P$$

Al combinar la primera de éstas con la ecuación (2.16) y la segunda con la ecuación (6.15), obtenemos:

$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{C_V}{T} \quad (6.30)$	$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \quad (6.31)$
---	--

Las relaciones funcionales elegidas en este caso son $U = U(T, V)$ y $S = S(T, V)$. De donde,

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV \quad dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV$$

Las derivadas parciales se proporcionan por las ecuaciones (2.16), (6.31), (6.30) y (6.15):

$dU = C_V dT + \left[T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \right] dV$	(6.32)
--	--------

$dS = C_V \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$	(6.33)
---	--------

Éstas son ecuaciones generales que relacionan la energía interna y la entropía de fluidos homogéneos de composición constante con la temperatura y el volumen.

La ecuación (3.4) aplicada a un cambio de estado a volumen constante se convierte en:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\beta}{\kappa} \quad (6.34)$$

Por lo tanto, las formas alternativas de las ecuaciones (6.32) y (6.33) son:

$dU = C_V dT + \left(\frac{\beta}{\kappa} T - P\right) dV \quad (6.35)$	$dS = \frac{C_V}{T} dT + \frac{\beta}{\kappa} dV \quad (6.36)$
---	--

Ejemplo 6.2

Desarrolle las relaciones de una propiedad adecuadas para un *fluido incompresible*, un modelo de fluido para el que tanto β como κ son cero (véase la sección 3.1). Es una idealización que con frecuencia se emplea en mecánica de fluidos.

Solución 6.2

Las ecuaciones (6.28) y (6.29) escritas para un fluido incompresible se convierten en:

$$dH = C_P dT + V dP \quad (A)$$

$$dS = C_P \frac{dT}{T}$$

Debido a esto, la entalpía de un fluido incompresible es una función tanto de la temperatura como de la presión, mientras que la entropía sólo es una función de la temperatura, independiente de P . Con $\kappa = \beta = 0$, la ecuación (6.27) muestra que la energía interna también es una función sólo de la temperatura y, por lo tanto, se conoce por la ecuación $dU = C_V dT$. La ecuación (6.12), el criterio de correspondencia mutua, aplicado a la ecuación (A), nos da:

$$\left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$

No obstante, la definición de β , conocida por la ecuación (3.2), muestra que la derivada en el término derecho es igual a βV , la cual es cero para un fluido incompresible. Esto significa que C_P es una función sólo de la temperatura independiente de P .

La relación de C_P con C_V para un fluido incompresible también es de interés. Para un cambio de estado determinado, las ecuaciones (6.29) y (6.36) deben dar el mismo valor para dS , por lo tanto se igualan. La expresión resultante, después del reordenamiento, se convierte en:

$$(C_P - C_V)dT = \beta T V dP + \frac{\beta T}{\kappa} dV$$

Con la restricción a V constante, esto se reduce a:

$$C_P - C_V = \beta T V \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

Eliminando la derivada mediante la ecuación (6.34) se obtiene:

$$C_P - C_V = \beta T V \left(\frac{\beta}{\kappa} \right) \quad (B)$$

En vista de que $\beta = 0$, el lado derecho de esta ecuación es cero, a condición de que la relación indeterminada β/κ sea finita. Efectivamente esta relación es finita para fluidos reales, sería absurda una hipótesis contraria para el *modelo* de fluido. De modo que en la definición del fluido incompresible se afirma que esta relación es finita, y se concluye para dicho fluido que las capacidades térmicas para V y para P constantes son idénticas:

$$C_P = C_V = C$$

La energía de Gibbs como una función generadora

Las relaciones de una propiedad fundamental para fluidos homogéneos de composición constante se conocen por las ecuaciones (6.7) a (6.10) y muestran que cada una de las propiedades termodinámicas U , H , A y G se relacionan de manera funcional con un par de variables especiales. En particular,

$$dG = V dP - S dT \quad (6.10)$$

expresa la relación funcional $G = G(P, T)$. De este modo, las variables especiales o *canónicas*,² para la energía de Gibbs son la temperatura y la presión. Ya que es posible observar y controlar directamente estas variables, la energía de Gibbs es una propiedad termodinámica de gran utilidad posible.

Una forma alternativa de la ecuación (6.10), relación de una propiedad fundamental, la cual se obtiene mediante la identidad matemática:

$$d \left(\frac{G}{RT} \right) \equiv \frac{1}{RT} dG - \frac{G}{RT^2} dT$$

Sustituyendo dG por la ecuación (6.10) y G por la ecuación (6.3), nos da, después de reducir algebraicamente:

$$d \left(\frac{G}{RT} \right) = \frac{V}{RT} dP - \frac{H}{RT^2} dT \quad (6.37)$$

La ventaja de esta ecuación es que todos los términos son adimensionales; además, en contraste con la ecuación (6.10), la entalpía aparece en el lado derecho en lugar de la entropía.

Las ecuaciones como la (6.10) y la (6.37) también son generales para una aplicación práctica directa, pero se aplican fácilmente en forma restringida. De este modo, de la ecuación (6.37),

² En este caso, *canónico* quiere decir que las variables se someten a una regla general que es, al mismo tiempo, tanto sencilla como evidente.

$\frac{V}{RT} = \left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial P} \right]_T \quad (6.38)$	$\frac{H}{RT} = -T \left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial T} \right]_P \quad (6.39)$
--	---

Cuando se conoce G/RT como una función de T y P , V/RT y H/RT se obtienen por una derivada simple. Las propiedades restantes se conocen por las ecuaciones que las definen. En particular,

$$\frac{S}{R} = \frac{H}{RT} - \frac{G}{RT} \qquad \frac{U}{RT} = \frac{H}{RT} - \frac{PV}{RT}$$

De este modo, cuando conocemos cómo se relacionan G/RT (o G) con sus variables canónicas T y P , es decir, cuando se proporciona $G/RT = g(T, P)$, es posible evaluar todas las propiedades termodinámicas que faltan por medio de operaciones matemáticas simples.

Por lo tanto, cuando se conoce la energía de Gibbs como una función de T y P sirve como una función generadora de las otras propiedades termodinámicas, y de manera implícita representa la información íntegra de la propiedad.

Del mismo modo que la ecuación (6.10) conduce a las expresiones de todas las propiedades termodinámicas, de este modo la ecuación (6.9) conduce a las ecuaciones que relacionan las propiedades termodinámicas con la mecánica estadística (sección 16.4).

6.2 PROPIEDADES RESIDUALES

Por desgracia, aún no se conoce un método experimental para la medición de valores numéricos de G o G/RT , y las ecuaciones que relacionan otras propiedades con la energía de Gibbs son de poco uso práctico. De cualquier modo, el concepto de la energía de Gibbs como función generadora de otras propiedades termodinámicas conduce a una propiedad estrechamente relacionada para la cual *se obtienen* con facilidad valores numéricos. Así, por **definición**, la energía de Gibbs *residual* es: $G^R \equiv G - G^{ig}$, donde G y G^{ig} son los valores del gas real e ideal, respectivamente, para la energía de Gibbs a la misma temperatura y presión. Otras propiedades residuales se definen de una manera análoga. El volumen residual, por ejemplo, es:

$$V^R \equiv V - V^{ig} = V - \frac{RT}{P}$$

Ya que $V = ZRT/P$ se relacionan, el volumen residual y el factor de compresibilidad:

$$V^R = \frac{RT}{P}(Z - 1) \quad (6.40)$$

La definición para la propiedad residual genérica es:

$M^R \equiv M - M^{ig}$

(6.41)

donde M es el valor molar de cualquier propiedad termodinámica extensiva, por ejemplo, V , U , H , S o G . Observe que M y M^{ig} , las propiedades real e ideal del gas, están a la misma T y P .

La ecuación (6.37), escrita para el caso especial de un gas ideal, se convierte en:

$$d\left(\frac{G^{ig}}{RT}\right) = \frac{V^{ig}}{RT}dP - \frac{H^{ig}}{RT^2}dT$$

Al restar esta ecuación de la (6.37) se obtiene:

$$\boxed{d\left(\frac{G^R}{RT}\right) = \frac{V^R}{RT}dP - \frac{H^R}{RT^2}dT} \quad (6.42)$$

Esta *relación de una propiedad residual fundamental* se aplica a los fluidos de composición constante. Las formas restringidas útiles son:

$\frac{V^R}{RT} = \left[\frac{\partial(G^R/RT)}{\partial P} \right]_T \quad (6.43)$	$\frac{H^R}{RT} = -T \left[\frac{\partial(G^R/RT)}{\partial T} \right]_P \quad (6.44)$
--	---

La energía de Gibbs residual, una función generadora de las otras propiedades residuales, tiene un enlace directo con los experimentos. Ésta se proporciona mediante la ecuación (6.43), la cual se escribe:

$$d\left(\frac{G^R}{RT}\right) = \frac{V^R}{RT}dP \quad (T \text{ constante})$$

Integrando de una presión cero a una presión arbitraria P obtenemos:

$$\frac{G^R}{RT} = \left(\frac{G^R}{RT}\right)_{P=0} + \int_0^P \frac{V^R}{RT}dP \quad (T \text{ constante})$$

Por conveniencia, se define:

$$\left(\frac{G^R}{RT}\right)_{P=0} \equiv J$$

Como se explica en la sección siguiente, J es una *constante* independiente de T . De acuerdo con la ecuación (6.40):

$$\frac{G^R}{RT} = J + \int_0^P (Z - 1) \frac{dP}{P} \quad (T \text{ constante}) \quad (6.45)$$

La derivada de esta ecuación, en combinación con la ecuación (6.44) proporciona:

$$\boxed{\frac{H^R}{RT} = -T \int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P \frac{dP}{P} \quad (T \text{ constante})} \quad (6.46)$$

La ecuación que define la energía de Gibbs, $G = H - TS$, también es posible escribirla para el caso especial de un gas ideal, $G^{ig} = H^{ig} - TS^{ig}$; por diferencia, $G^R = H^R - TS^R$, y

$$\frac{S^R}{R} = \frac{H^R}{RT} - \frac{G^R}{RT} \quad (6.47)$$

Al combinar esta ecuación con las ecuaciones (6.45) y (6.46) obtenemos:

$$\frac{S^R}{R} = -T \int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P \frac{dP}{P} - J - \int_0^P (Z - 1) \frac{dP}{P} \quad (T \text{ constante})$$

En aplicaciones siempre se necesitan las *diferencias* de entropía. La ecuación (6.41), escrita para la entropía y reordenada como $S = S^{ig} + S^R$, es posible reescribirla para dos estados diferentes. Por diferencia:

$$\Delta S \equiv S_2 - S_1 = (S_2^{ig} - S_1^{ig}) + (S_2^R - S_1^R)$$

Porque J es una constante, en esta ecuación la diferencia de entropía residual se elimina. Por lo tanto, su valor no afecta y J es posible ajustarla de manera arbitraria igual a cero. En tal caso, se escribe la ecuación que funciona para S^R :

$$\frac{S^R}{R} = -T \int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \frac{dP}{P} - \int_0^P (Z - 1) \frac{dP}{P} \quad (T \text{ constante}) \quad (6.48)$$

La ecuación (6.45) para G^R/RT se convierte en:

$$\frac{G^R}{RT} = \int_0^P (Z - 1) \frac{dP}{P} \quad (T \text{ constante}) \quad (6.49)$$

El factor de compresibilidad se define como $Z = PV/RT$; los valores de Z y de $(\partial Z/\partial T)_P$ es posible calcularse a partir de información PVT experimental, y las dos integrales en las ecuaciones (6.46), (6.48) y (6.49) se evalúan mediante métodos numéricos o gráficos. De forma alternativa, las dos integrales se evalúan de manera analítica cuando Z se expresa como una función de T y P , y mediante una ecuación de estado explícita en el volumen. Esta conexión directa con el experimento permite la evaluación de las propiedades residuales H^R y S^R , que son esenciales para la aplicación práctica de la termodinámica.

Propiedades residuales en el límite de presión cero

La constante J , omitida de las ecuaciones (6.46), (6.48) y (6.49), es el valor de G^R/RT en el límite conforme $P \rightarrow 0$. Su origen se aclara a partir de un tratamiento general de las propiedades residuales en este límite. Ya que un gas se comporta como ideal cuando $P \rightarrow 0$ (en el sentido en que $Z \rightarrow 1$) es posible suponer que en este límite todas las propiedades residuales son cero. En general esto no es cierto, como se demuestra con facilidad al tomar en consideración el volumen residual.

Al escribir V^R en el límite de la presión cero, la ecuación (6.41) se convierte en

$$\lim_{P \rightarrow 0} V^R = \lim_{P \rightarrow 0} V - \lim_{P \rightarrow 0} V^{ig}$$

Los dos términos de la derecha son infinitos y su diferencia es indeterminada. La idea experimental se proporciona mediante la ecuación (6.40):

$$\lim_{P \rightarrow 0} V^R = RT \lim_{P \rightarrow 0} \left(\frac{Z - 1}{P} \right) = RT \lim_{P \rightarrow 0} \left(\frac{\partial Z}{\partial P} \right)_T$$

De esta forma, V^R/RT en el límite cuando $P \rightarrow 0$ para una T dada es igual a la pendiente de la isoterma de Z en función de P para $P = 0$. La figura 3.9 ilustra con claridad que estos valores son finitos y, en general, son distintos de cero.

Para la energía interna, $U^R \equiv U - U^{ig}$. Ya que U^{ig} es una función únicamente de T , la gráfica de U^{ig} en función de P para una T conocida es una línea horizontal que se extiende hasta $P = 0$. Para un gas real con

fuerzas intermoleculares finitas, la expansión de una isotérma para $P \rightarrow 0$ produce un incremento en U ya que las moléculas se apartan en contra de las fuerzas de atracción intermolecular. La expansión hacia $P = 0$ ($V = \infty$) reduce estas fuerzas a cero, exactamente como en un gas ideal y, por lo tanto, en cualquier temperatura,

$$\lim_{P \rightarrow 0} U = U^{ig} \quad \text{y} \quad \lim_{P \rightarrow 0} U^R = 0$$

De la definición de entalpía,

$$\lim_{P \rightarrow 0} H^R = \lim_{P \rightarrow 0} U^R + \lim_{P \rightarrow 0} (PV^R)$$

Ya que ambos términos a la derecha son cero, $\lim_{P \rightarrow 0} H^R = 0$ para cualquier temperatura.

Para la energía de Gibbs, por la ecuación (6.37):

$$d\left(\frac{G}{RT}\right) = \frac{V}{RT} dP \quad (T \text{ constante})$$

Para un gas ideal, $V = V^{ig} = RT/P$, y esto nos lleva a:

$$d\left(\frac{G^{ig}}{RT}\right) = \frac{dP}{P} \quad (T \text{ constante})$$

La integración desde $P = 0$ hasta la presión P nos da:

$$\frac{G^{ig}}{RT} = \left(\frac{G^{ig}}{RT}\right)_{P=0} + \int_0^P \frac{dP}{P} = \left(\frac{G^{ig}}{RT}\right)_{P=0} + \ln P + \infty \quad (T \text{ constante})$$

Para valores finitos de G^{ig}/RT para $P > 0$, debemos tener $\lim_{P \rightarrow 0} (G^{ig}/RT) = -\infty$. Debido a que esto también es verdad para G se concluye que

$$\lim_{P \rightarrow 0} \frac{G^R}{RT} = \lim_{P \rightarrow 0} \frac{G}{RT} - \lim_{P \rightarrow 0} \frac{G^{ig}}{RT} = \infty - \infty$$

De esta forma, G^R/RT (y por supuesto G^R) es como V^R , indeterminado en el límite a medida que $P \rightarrow 0$. Sin embargo, en este caso no existen medios experimentales para encontrar el valor límite. No obstante, no existen razones para suponer que sea cero y, por lo tanto, para considerarlo finito como en el caso de $\lim_{P \rightarrow 0} V^R$, y en general distinto de cero.

La ecuación (6.44) proporciona una oportunidad para un análisis adicional. Si se escribe para el caso límite de $P = 0$:

$$\left(\frac{H^R}{RT^2}\right)_{P=0} = -\left[\frac{\partial(G^R/RT)}{\partial T}\right]_{P=0}$$

Como ya se mostró, $H^R(P = 0) = 0$ y por consiguiente la derivada anterior es cero. Como resultado,

$$\left(\frac{G^R}{RT}\right)_{P=0} = J$$

donde J es una constante independiente de T .

Entalpía y entropía de propiedades residuales

Cuando la ecuación (6.41) se aplica a la entalpía y a la entropía se escribe:

$$H = H^{ig} + H^R \quad S = S^{ig} + S^R$$

De este modo, H y S surgen de las propiedades del gas ideal y de las propiedades residuales por suma simple. Las expresiones generales para H^{ig} y S^{ig} se encuentran mediante la integración de las ecuaciones (6.23) y (6.24) desde un estado de gas ideal con las condiciones de referencia T_0 y P_0 hasta el estado de gas ideal a T y P :³

$$H^{ig} = H_0^{ig} + \int_{T_0}^T C_P^{ig} dT \quad S^{ig} = S_0^{ig} + \int_{T_0}^T C_P^{ig} \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P}{P_0}$$

Sustituyendo en las ecuaciones precedentes se obtiene:

$$H = H_0^{ig} + \int_{T_0}^T C_P^{ig} dT + H^R \quad (6.50)$$

$$S = S_0^{ig} + \int_{T_0}^T C_P^{ig} \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P}{P_0} + S^R \quad (6.51)$$

Recuérdese (secciones 4.1 y 5.5) que para propósitos de cálculo las integrales en las ecuaciones (6.50) y (6.51) se representan por:

$$\int_{T_0}^T C_P^{ig} dT = R \times \text{ICPH}(T_0, T; A, B, C, D)$$

$$\int_{T_0}^T C_P^{ig} \frac{dT}{T} = R \times \text{ICPS}(T_0, T; A, B, C, D)$$

Las ecuaciones (6.50) y (6.51) tienen formas alternativas cuando las integrales se sustituyen por términos equivalentes, que incluyen las capacidades térmicas medias que se estudiaron en las secciones 4.1 y 5.5:

$$H = H_0^{ig} + \langle C_P^{ig} \rangle_H (T - T_0) + H^R \quad (6.52)$$

$$S = S_0^{ig} + \langle C_P^{ig} \rangle_S \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{P}{P_0} + S^R \quad (6.53)$$

En las ecuaciones (6.50) a (6.53), H^R y S^R se conocen por las ecuaciones (6.46) y (6.48). De nueva cuenta, para propósitos de cómputo, las capacidades caloríficas medias se representan por:

$$\langle C_P^{ig} \rangle_H = R \times \text{MCPH}(T_0, T; A, B, C, D)$$

$$\langle C_P^{ig} \rangle_S = R \times \text{MCPS}(T_0, T; A, B, C, D)$$

Las aplicaciones de la termodinámica sólo requieren *diferencias* de la entalpía y de la entropía. Por lo tanto las condiciones en el estado de referencia T_0 y P_0 se seleccionan por conveniencia, y los valores de H_0^{ig} y S_0^{ig} se asignan de manera arbitraria. La única información necesaria para la aplicación de las ecuaciones (6.52) y (6.53) son las capacidades caloríficas del gas ideal y PVT. Una vez que se conocen V , H y S para las condiciones de T y P que se especifiquen, las otras propiedades termodinámicas surgen de las ecuaciones que las definen.

³ Las propiedades termodinámicas para compuestos orgánicos en el estado de gas ideal están dadas por M. Frenkel, G. J. Kabo, K. N. Marsh, G. N. Roganov y R. C. Wilhoit, *Thermodynamics of Organic Compounds in the Gas State*, Thermodynamics Research Center, Texas A & M Univ. System, College Station, Texas, 1994.

Ahora es evidente el verdadero mérito de las ecuaciones para los gases ideales. Son importantes porque proporcionan una base conveniente para el cálculo de las propiedades del gas real.

Las propiedades residuales tienen validez para gases y líquidos. Sin embargo, cuando las ecuaciones (6.50) y (6.51) se emplean en gases tienen la ventaja de que los términos H^R y S^R , que contienen todos los cálculos complejos, son *residuales* y generalmente pequeños. Tienen el atributo de corregir a los términos principales, H^{ig} y S^{ig} . En los líquidos, esta ventaja se pierde en gran parte, ya que H^R y S^R deben incluir grandes cambios en la entalpía y la entropía debido a la vaporización. Los cambios en la propiedad de los líquidos por lo general se calculan mediante las formas integradas de las ecuaciones (6.28) y (6.29), como se muestra en el ejemplo 6.1.

Ejemplo 6.3

Calcule la entalpía y entropía del vapor saturado del isobutano a 360 K a partir de la siguiente información:

1. La tabla 6.1 proporciona la información del factor de compresibilidad (valores de Z) para el vapor del isobutano.
2. La presión de vapor del isobutano a 360 K es de 15.41 bar.
3. Considere $H_0^{ig} = 18\,115.0 \text{ J mol}^{-1}$ y $S_0^{ig} = 295.976 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ para el estado de referencia de un gas ideal a 300 K y 1 bar. [Estos valores están de acuerdo con las bases adoptadas por R. D. Goodwin y W. M. Haynes, Nat. Bur. Stand. (Estados Unidos), Nota técnica 1051, 1982.]
4. La capacidad calorífica del gas ideal del vapor del isobutano a las temperaturas de interés es:

$$C_p^{ig}/R = 1.7765 + 33.037 \times 10^{-3}T \quad (T/\text{K})$$

Tabla 6.1: Factores de compresibilidad Z para el isobutano

P/bar	340 K	350 K	360 K	370 K	380 K
0.10	0.99700	0.99719	0.99737	0.99753	0.99767
0.50	0.98745	0.98830	0.98907	0.98977	0.99040
2	0.95895	0.96206	0.96483	0.96730	0.96953
4	0.92422	0.93069	0.93635	0.94132	0.94574
6	0.88742	0.89816	0.90734	0.91529	0.92223
8	0.84575	0.86218	0.87586	0.88745	0.89743
10	0.79659	0.82117	0.84077	0.85695	0.87061
12		0.77310	0.80103	0.82315	0.84134
14			0.75506	0.78531	0.80923
15.41			0.71727		

Solución 6.3

Para calcular H^R y S^R a 360 K y 15.41 bar mediante la aplicación de las ecuaciones (6.46) y (6.48), se requiere de la evaluación de dos integrales:

$$\int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \frac{dP}{P} \quad \int_0^P (Z - 1) \frac{dP}{P}$$

La integración gráfica requiere graficas simples de $(\partial Z/\partial T)_P/P$ y $(Z - 1)/P$ en función de P . Los valores de $(Z - 1)/P$ se encuentran de la información del factor de compresibilidad a 360 K. La cantidad $(\partial Z/\partial T)_P/P$ requiere la evaluación de la derivada parcial $(\partial Z/\partial T)_P$, que se conoce de la pendiente de una gráfica de Z en función de T a presión constante. Con este fin, se trazan gráficas por separado de Z en función de T para cada presión a la que se conoce la información del factor de compresibilidad, y se determina una pendiente a 360 K para cada curva (por ejemplo, mediante la construcción de una línea tangente a 360 K). La información para la construcción de los gráficos requeridos se muestra en la tabla 6.2.

Tabla 6.2: Valores de los integrados que se requieren en el ejemplo 6.3

Los valores entre paréntesis se obtuvieron mediante extrapolación.

P/bar	$[(\partial Z/\partial T)_P/P] \times 10^4/\text{K}^{-1} \text{ bar}^{-1}$	$[-(Z - 1)/P] \times 10^2/\text{bar}^{-1}$
0	(1.780)	(2.590)
0.10	1.700	2.470
0.50	1.514	2.186
2	1.293	1.759
4	1.290	1.591
6	1.395	1.544
8	1.560	1.552
10	1.777	1.592
12	2.073	1.658
14	2.432	1.750
15.41	(2.720)	(1.835)

Los valores de las dos integrales son:

$$\int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \frac{dP}{P} = 26.37 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1} \quad \int_0^P (Z - 1) \frac{dP}{P} = -0.2596$$

Por la ecuación (6.46), $\frac{H^R}{RT} = -(360)(26.37 \times 10^{-4}) = -0.9493$

Por la ecuación (6.48), $\frac{S^R}{R} = -0.9493 - (-0.2596) = -0.6897$